

ISSN **2359-6457**



38ª Edição

Incitel

Congresso de Iniciação Científica do Inatel

27 A 29
MAIO | 2026

Apoio:

 inatel.br/incitel



Realização:

Inatel

I373

Incitel 2026 – Congresso de Iniciação Científica do Inatel
(2026 - Santa Rita do Sapucaí - MG)

Anais do 38º Congresso de Iniciação Científica do Inatel – Incitel,
27 a 29 de maio 2026, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil.
Publicado por Karina Perez Mokarzel Carneiro (Org.). – Santa Rita
do Sapucaí - MG: Instituto Nacional de Telecomunicações - INATEL,
2026.

Modo de acesso: <https://inatel.br/incitel/> (Anual)
ISSN 2359-6457

462 p. il.

1. Engenharia – I. Título. II. CARNEIRO, Karina Perez Mokarzel.
III. Instituto Nacional de Telecomunicações – INATEL.

CDU – 621

Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário da Instituição
Paulo Eduardo de Almeida CRB6-2718

Catálogo Sistemático

Engenharia Biomédica	CDU – 57.089
Engenharia de Software	CDU – 004.41
Engenharia da Computação	CDU – 004.41
Engenharia de Telecomunicações	CDU – 621.39
Engenharia de Controle e Automação	CDU – 681.5
Engenharia de Produção	CDU – 658.5
Empreendedorismo	CDU – 658.3

Mensagem da coordenação

Foi com grande satisfação que recebemos pesquisadores, estudantes e profissionais no INCITEL 2026, evento promovido pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel). Nesta edição, o congresso foi realizado em formato híbrido, reunindo apresentações de trabalhos tanto presenciais quanto on-line, ampliando as oportunidades de participação.

O INCITEL tem como principal propósito promover a divulgação da produção científica e tecnológica, incentivando a troca de ideias, experiências e conhecimentos entre pesquisadores de diversas áreas da ciência.

A realização de um congresso dessa magnitude é fruto do trabalho conjunto de muitas pessoas. Por isso, expresso meu sincero agradecimento ao aluno e estagiário Kevin Lopes do Vale e ao colaborador Israel Ferreira da Silva, cuja dedicação e comprometimento foram essenciais para o sucesso desta edição.

Estendo também meus agradecimentos às equipes da Assessoria de Comunicação e Marketing (ASCOM), do Centro de Registros Acadêmicos (CRA), da Coordenação de Cursos, do Inatel Cultural e da Prefeitura do Campus. O empenho, a competência e a colaboração de cada profissional foram fundamentais para a organização e a excelência deste evento.

Por fim, agradeço a todos os autores, orientadores, avaliadores e participantes, que, com suas contribuições, tornaram o INCITEL 2026 um ambiente para a disseminação do conhecimento e o fortalecimento da pesquisa científica.

Esperamos que os trabalhos apresentados nestes anais contribuam para o avanço da ciência, da tecnologia e da formação de novos pesquisadores.



Prof.^a Karina Perez Mokarzel Carneiro
Coordenadora Geral – Incitel 2026

SESSÕES

Sessão Técnica 1 – Computação e Software I

Gerenciamento de Visitas Hospitalares

.....1

Fernando Faluxis Siqueira Pereira, Marcela de Cássia Ribeiro, Rita Elizabeth Santos de Almeida, Elisa Renno de Carneiro Dester e Fabiano Valias de Carvalho

Desenvolvimento de um Sistema Web para Gestão de Espaço de Vivência

.....7

Augusto Farias de Lima, Afonso Farias de Lima, Kelven Bertanha do Nascimento, Stefany Kaori Omori, Jéssica Antonio Delgado, Isaque Katahira e Fábio Nogueira de Queiroz

Desenvolvimento de uma Plataforma Digital para Apoio à Inserção Profissional

.....12

Daniel Couto Resende, Douglas Eduardo Gabriel, Luis Miguel Nunes da Silva, Geovane Feliciano, Jéssica Antonio Delgado, Isaque Katahira e Fábio Nogueira de Queiroz

Desenvolvimento de uma Plataforma Web para Gestão de Treinos e Suplementação em Conformidade com a LGPD

.....17

Gabriel Bacchiega de Jesus, Amandha Côco, Andrei dos Santos Pinto, Jéssica Antonio Delgado, Isaque Katahira e Fábio Nogueira de Queiroz

Redes Direcionadas de Transições de Códon dos Quatro Sorotipos do Vírus Dengue: Uma Análise Comparativa Baseada na Abordagem BASiNET

.....23

Kelven Bertanha do Nascimento, Lavínia Maria Barbosa de Miranda, Jéssica Antonio Delgado, Isaque Katahira e Fábio Nogueira de Queiroz

Sessão Técnica 2 – Biomédica I

Organização da Competição Nacional BioChallenge Brasil 2025

.....29

Felipe Fonseca Vidal Prado, Stefanie Barbosa Ancelmo, Rita Elizabeth Santos de Almeida, Luma Rissatti Borges do Prado e Elisa Renno de Carneiro Dester

Acessibilidade Física e Sensorial no Ensino Superior: Um Estudo de Caso para a Promoção da Inclusão no Campus do Inatel

.....35

Luiz Otavio Ribeiro de Paiva, Arthur Felipe Vargas, Isabel Francine Mendes e Fabiano Valias de Carvalho

Acessibilidade Digital: Avaliação de Concordância do Portal Acadêmico do Inatel com Ferramentas Automatizadas apoiando-se nas Normas WCAG 2.2

.....41

Wagner Dourado Felix da Silva, Isabel Francine Mendes, Rita Elizabeth Santos de Almeida e Fabiano Valias de Carvalho

Desenvolvimento de uma Ferramenta para Apoio aos Postos de Saúde da Família no Município de Santa Rita do Sapucaí

.....47

Luan Robert Aparecido Santos, Rita Elizabeth Santos de Almeida, Joyce Hemily Amorim Vieira, Victor Arruda Gorgal, Fabiano Valias de Carvalho e Pedro Paulo de Souza Silva

Classificação de Imagens Colposcópicas com Redes Neurais Convolucionais para Detecção de Lesões Cervicais

.....53

Gislaine Abreu Mendonça, Livia Toledo Gandini, José Andery Carneiro, Márcio Erik Franco e Paulo Roberto Maia

Sessão Técnica 3 – Computação e Software II

Técnicas de Esteganálise Estatística para Detecção de Mensagens Ocultas em Imagens Digitais

.....59

Douglas Miguel Ferreira, Igor Nogueira Olívio, Ítalo Augusto de Sousa Tacca e Evandro César Vilas Boas

Análise Comparativa de Técnicas de Esteganografia em Imagens Digitais: Domínio Espacial Versus Domínio da Frequência

.....65

Douglas Miguel Ferreira, Gustavo Silva Marques Ribeiro, Guilherme Pedro Aquino e Evandro César Vilas Boas

ACC – Algoritmo, Código e Conquista: Um Guia de Estudos para a Maratona de Programação SBC

.....70

João Pedro Schlindwein e Kleyton Hoffmann

Sistema em Tempo Real para Detecção de Gestos Manuais da Língua Brasileira de Sinais com Aprendizado de Máquina

.....	76
<i>Gabriel Rech Garcia de Moura e Kleyton Hoffmann</i>	

Percepções de Estudantes de Tecnologia da Informação sobre a Utilização Ética do ChatGPT no Ensino

.....	81
<i>Patrícia Alves de Sousa, Samuel Sousa Teles, Luis Felipe de Freitas Gomes, Igor Ramsés Temóteo dos Santos, Rubens Abraão da Silva Sousa e Alex Lacerda Ramos</i>	

Sessão Técnica 4 – Computação e Software III

Collaborative Tool to Ease the Collection of Datasets for Training Computer Vision Models for Retail Establishments

.....	87
<i>Marcelo Henrique de Oliveira Pereira Vilela e Renzo Paranaíba Mesquita</i>	

Desenvolvimento de uma Plataforma para Otimização da Orientação Psicopedagógica Realizada pelo NOE e Mind++ Lab

.....	93
<i>Tiago Augusto Costa Carvalho, Thomas Ceccon Guimarães, Guilherme Augusto Barucke Marcondes e Ludimila Rocha da Silveira</i>	

Checklist-Based Code Review Process: An Experience Report

.....	98
<i>Pedro Alyson Teixeira dos Santos, Samuel Sousa Teles, Rubens Abraão da Silva Sousa, Manoel Lopes Filho e Alex Lacerda Ramos</i>	

Comparing Package-Based and Sprint-Based Delivery Structures: An Experience Report in an RD&I Environment

.....	104
<i>Luis Felipe de Freitas Gomes, Leina Soares Lima, Rubens Abraão da Silva Sousa, Manoel Lopes Filho, Alex Lacerda Ramos e Ronaldo Tadeu Pontes Milfont</i>	

O Papel do Laboratório de PD&I no Desenvolvimento de Competências entre a Prática e a Teoria Durante a Graduação: Um Relato de Experiência

.....	110
<i>Luis Felipe de Freitas Gomes, Larissa Lacerda, Samuel Sousa Teles, Igor Ramsés Temóteo dos Santos, Rubens Abraão da Silva Sousa e Manoel Lopes Filho</i>	

Sessão Técnica 5 – Telecomunicações I

Métricas de Efetividade para Análise de Vulnerabilidades em Aplicações com Bancos de Dados: Um Comparativo NIST e DevSecOps

.....116

Bruno Rezende Higino de Cuba, Laura Pivoto Ambrósio, Álvaro Lúcio Almeida Ribeiro, Guilherme Pedro Aquino e Evandro César Vilas Boas

Caderno Instrutivo sobre Redes PON

.....121

Aryel Lopes de Almeida Lima, Bruno Rezende Higino de Cuba, Felipe Penha Pereira Duarte, Evandro César Vilas Boas e Guilherme Pedro Aquino

Implementação de uma Plataforma de Monitoramento Remoto para Sistemas Power-over-Fiber

.....127

Breno C. do Nascimento, Eduardo M. Bertozzi, Letícia Carneiro de Souza e Francisco Martins Portelinha Junior

Emprego de Rádio Definido por Software como MAGE-COM em Veículos de Superfície Não Tripulados

.....132

Daniel Scorzello Lopes, Paulo Victor Gonçalves Sampaio e Arthur Pinheiro de Araújo Costa

Engenharia Reversa de um Oxímetro de Pulso Comercial P-01 para a Aquisição de Dados Fisiológicos Mediante ESP32 em Aplicações IoT

.....138

Luis Diego Ferreyra Contreras, Melissa Andrea Herrera Tambo e Eynar Calle Viles

Sessão Técnica 6 – Telecomunicações II

Segurança em Ambientes de Computação em Nuvem: Superfície de Ataque e Falhas Sistêmicas

.....144

João Pedro Piceli, Camile Brunieri Laraia e Evandro César Vilas Boas

Estudo e Implementação de Técnicas de Inteligência Artificial Aplicadas na Otimização de Sistemas de Comunicação sem Fio Assistidos por STAR-RIS

.....148

Gislaine Abreu Mendonça e Victoria Dala Pegorara Souto

Gaze Tracking: Controle de Cursor em Tempo Real Baseado em Rastreamento Ocular

.....	154
<i>Guilherme S. F. Almeida, Luiz E. A. Nora, Evandro C. Vilas Boas e Felipe A. P. Figueiredo</i>	
Instalação do Sistema Operacional Debian Minimal em Dispositivo com Processador S905X4	
.....	160
<i>Matheus Dapper Alves Leite e Kleyton Hoffmann</i>	
Desenvolvimento de um Sistema Embarcado com ESP32 para Aquisição e Monitoramento em Nuvem de Sinais de Qualidade de Energia	
.....	166
<i>Isabela Cristina Munzlinger, Nakul S., Marconi Januário, Jamuna Kamaraj, S. Angalaeswari e Renato Gregolon Scortegagna</i>	
 Sessão Técnica 7 – Elétrica e Produção	
Gamificação no Ambiente Industrial: Uma Estratégia para Redução da Fadiga Mental e Aumento da Produtividade em Atividades Repetitivas	
.....	172
<i>Ana Beatriz Faria Gomes e Vinícius Antônio Montgomery de Miranda</i>	
Análise e Gerenciamento de Processos Industriais	
.....	176
<i>Antônio Borges Oliveira e Vinícius Antônio Montgomery de Miranda</i>	
Qualidade de Energia Elétrica: Simulador de Distúrbios e Mitigação	
.....	182
<i>Egídio Raimundo Neto, Geovane Mantuan Alvim, Júlia da Silva Maciel e Natan Barreto de Paula</i>	
Desenvolvimento e Validação de um Sistema Automatizado para Calibração e Caracterização Metrológica de Sensores de Umidade de Solo de Baixo Custo	
.....	188
<i>Carlos Alberto de Francisco e Mateus Sábio Martins</i>	
Projeto de um Pré-Amplificador de Áudio de Alto Desempenho sem Realimentação Negativa Global	
.....	194
<i>Carlos Alberto de Francisco e Lucas Alan da Conceição Batista</i>	
Desenvolvimento de um Tubo de Impedância para Caracterização Acústica de Materiais	
.....	200
<i>Carlos Alberto de Francisco e Gabriel Farias de Oliveira Junior</i>	

Sessão Técnica 8 – Biomédica II

Otimização de Interface de Sistemas IoT Aplicados em Ambiente Hospitalar	206
<i>Pedro Henrique de Paiva Carvalho, Rafael Gonçalves Magalhães e Luma Rissatti Borges do Prado</i>	
Sistema de Inteligência Artificial e Redes Neurais para Suporte à Tomada de Decisão em Tratamentos Fisioterapêuticos	211
<i>Filipe Bueno Vilela e João Carlos Rodrigues Franco</i>	
Desenvolvimento de um Simulador Interativo de Máquina de Anestesia Baseado em ESP32 para a Educação em Engenharia Biomédica	215
<i>Marcelo Fabian Cruz Guizada, Mauricio Marcelo Peredo Claros e Rodrigo Martinez Severich</i>	
Development of a Low-Cost Elbow Passive Rehabilitation Orthosis with Digital Twin and IoT	221
<i>Sergio Antonio Vásquez Martínez e Rodrigo Martinez Severich</i>	
Development of a Non-Invasive Hemoglobin Measurement System for Early Anemia Detection	226
<i>Luis Fernando Arteaga Aldana e Alberto J. Armando Aguilar Bustillos</i>	

Sessão Técnica 9 – Computação e Software IV

Ordem de Volatilidade como Fundamento Metodológico na Preservação de Evidências Digitais	233
<i>Vinícius Santos Araújo, Guilherme Pedro Aquino e Evandro César Vilas Boas</i>	
Estudo de Modelo de Comunicação Segura Baseado em Confidencialidade, Integridade, Autenticidade e Irretratabilidade	239
<i>Vinícius Santos Araújo, Guilherme Pedro Aquino e Evandro César Vilas Boas</i>	

Desenvolvimento de um Sistema Lúdico Baseado em Realidade Virtual Não Imersiva para Reabilitação de Mãos com Artrite Reumatoide	243
<i>Ervin Emanuel Orellana Pardo e Bianca Camila Garnica Pericon</i>	
Arquitetura Inteligente Baseada em LoRa para Proteção Ativa de Gado Bovino Mediante Monitoramento de Tensão em Tempo Real	249
<i>Roly Serrano Quiroz, Eynar Calle Viles e Katerin Deysi Vasquez Benito</i>	
Mobile Application for Medicinal Plant Leaf Species Identification and Disease Detection Using Deep Learning	255
<i>Maria Laura Nuñez Jaillita, Juan Abiel Iriarte Colque e Eynar Calle Viles</i>	

Sessão Técnica 10 – Biomédica III

Desenvolvimento de um Protótipo para Detecção e Avaliação de Risco de Queda em Ambiente Hospitalar	261
<i>Fernando Puebla Stein, Matheus Vieira Honório de Souza e Rita Elizabeth Santos de Almeida</i>	
Estudo de Técnicas de Inteligência Artificial para Aprimoramento de Óculos Assistivos para Pessoas com Deficiência Visual	266
<i>Gustavo Almeida Barrios, Lavínia Silva Andrade, Rita Elizabeth Santos de Almeida, Roberto Luiz Assad Pinheiro e Filipe Bueno Vilela</i>	
HelpFull: Monitoramento Emocional com Suporte de Inteligência Artificial em uma Plataforma Web	271
<i>Pedro Henrique Diana Andolpho Evaristo, Arthur Pereira da Silva, Otto Simões Miranda, Pedro Otávio de Oliveira Carlos, Jéssica Antonio Delgado, Isaque Katahira e Fábio Nogueira de Queiroz</i>	
Desenvolvimento de um Sistema Embarcado Baseado em Visão Artificial para Avaliação Pupilar e Oculomotora	277
<i>Brayan Armando Zeballos Rios, Maria Rene Ledezma Flores e Eynar Calle Viles</i>	
Estimativa de Pressão Arterial e Glicemia por Meio de Oxímetro de Pulso e Inteligência Artificial	

.....	283
<i>Jhonny Martin Camacho Gonzales, Mauricio Marcelo Peredo Claros e Eynar Calle Viles</i>	

Sessão Técnica 11 – Controle e Automação I

Criação de Projeto para Inclusão de Robótica em Colégios de Ensino Médio	289
.....	
<i>Marco Antônio Shima, Alexandre B. Lugli, Egídio R. Neto, Eugenio M. J. da Silva, Luiz Fernando D. R. Santos, Wanderson E. Saldanha e Maria Luiza Muquem Alves</i>	

Estudo de Robôs Inteligentes Aplicados ao Futebol de Robôs: Very Small Size Soccer (VSSS)	294
.....	
<i>Kaynan H. Dias de Melo, Alexandre B. Lugli, Egídio R. Neto, Eugênio M. J. da Silva, Enzo R. R. Lemos, Gustavo Mundim Penaforte, Nathan A. Costa e Wanderson E. Saldanha</i>	

Estudo de Robôs Inteligentes Aplicados ao Combate de Sumô LEGO®	299
.....	
<i>Alexandre Baratella Lugli, Eugenio Moreira Jonas da Silva, Egídio Raimundo Neto, Luís Fernando Domiciano Ribeiro dos Santos, Wanderson Eleutério Saldanha, Rodrigo Geraldo Silva Santos e Luiz Gustavo de Oliveira</i>	

Estudo para Desenvolvimento de um Robô de Combate para a Categoria Antweight – 454 g (1 lb)	304
.....	
<i>Téo Sacramento Marques, Alexandre B. Lugli, Egídio R. Neto, Eugenio M. J. da Silva, Felipe S. Barbosa, Wanderson E. Saldanha, Luiz Fernando D. R. Santos e Wagner L. C. Anastácio</i>	

Estudo de Robôs Inteligentes Aplicados ao Futebol de Robôs Virtual 2D	309
.....	
<i>Renata Bernardes Cabral, Júlia R. Garcia, Débora de Farias Negri, Alexandre B. Lugli, Eugênio M. J. da Silva, Egídio R. Neto, Luiz Fernando D. R. dos Santos e Wanderson E. Saldanha</i>	

Sessão Técnica 12 – Ensino, Elétrica, Administração, Inovação e Empreendedorismo

Matemática para Engenharias: Uma Adequação aos Conceitos e Habilidades Necessários	313
.....	
<i>Ana Luísa Lyra Pavanelli, Felipe Ferreira de Carvalho Gabriel Pereira, Guilherme Muniz de</i>	

Oliveira Reis, Lucas do Lago Figueiredo, Maria Clara Bernardes Ferrer e Luiz Felipe Simões de Godoy

Estudo para o Desenvolvimento de um Aplicativo de Alfabetização Matemática.....318

Rayana Fernanda dos Santos Silva, E. L. J. Junior, G. F. Finazzi, L. G. Garcia, T. E. P. Oliveira, J. P. T. Dias e Wanderson E. Saldanha

Modelo Estacionário de Ondas com Interferência Destrutiva.....321

Pedro Emanuel Almeida Bernardes Rodrigues, Pedro Henrique Gaviolli e Felipe Emanuel Chaves

Impacto do IF Mais Empreendedor em Micro e Pequenos Negócios.....326

Pietro Luís Bertoldo Silva e Jéssica dos Santos Leite Gonella

Estudo da Operação ZVS em Fonte Chaveada Aplicada a Circuito Ressonante.....330

Felipe Coser, Jean Patrick Prigol e Renato Gregolon Scortegagna

Sessão Técnica 13 – Controle e Automação II

Computer Vision Applied to a Robotic Arm: A Case Study.....336

Fernando Barbosa Mota Júnior, Diogo Antonio Castro dos Santos, Carl Betsa Costa, Raphael Henrique de Oliveira Centenário, João Paulo Carvalho Henriques e Renzo Paranaíba Mesquita

Desenvolvimento de um Robô para a Categoria Perseguidor de Linha.....344

Maria Fernanda P. Castro, Alexandre B. Lugli, Egídio R. Neto, Eugênio M. J. da Silva, Wanderson E. Saldanha, Luiz Fernando D. R. Santos e Giovanna Gama Fernandino

Estudo de Desenvolvimento de um Robô para a Categoria Seguidor de Linha.....348

Caroline Ferreira de Souza, Alexandre B. Lugli, Egídio R. Neto, Eugênio M. J. da Silva, Luiz Fernando D. R. Santos, Pedro Paulo Junqueira e Wanderson E. Saldanha

Estudo para Novos Sistemas de Navegação e Controle para Robôs Autônomos Trekking.....355

Mayara do Prado Almeida, Alexandre B. Lugli, Egídio R. Neto, Eugênio M. J. da Silva, Fuad Murad, Luiz Fernando D. R. Santos e Wanderson E. Saldanha

Estudo de Drones Inteligentes Aplicados à Navegação	360
<i>Samuel Silva Oliveira, Alexandre B. Lugli, Egídio R. Neto, Eugênio M. J. da Silva, Breno Veloso Eboli, Caio Pereira Bonvicine, Luiz Fernando D. R. dos Santos, Lucas Pereira Aguiar, Wanderson E. Saldanha e Rayana Fernanda dos Santos Silva</i>	

Sessão Técnica 14 – Computação e Software V

Automatic Classification of Coffee Fruits Using Machine Learning and Computer Vision	364
<i>Henrique Rodrigues Mendonça e Samuel Baraldi Mafra</i>	
Automatização da Extração de Dados de Metassuperfícies para Aprendizado de Máquina	370
<i>Matheus Augusto de Faria Silveira e William Orivaldo Faria Carvalho</i>	
Estratégias para Redução de Falhas Humanas em Implementações por meio de Pipelines CI/CD	374
<i>Felipe Mitsunori Uehara, Diego Eduardo da Silva Santos e João Emmanuel D'Alkmin Neves</i>	
Roteamento Adaptativo de Consultas para Chatbot Institucional com RAG em Ambiente de Hardware Restrito	380
<i>Gabriel de Souza Lima, Júlio César Mansano e João Emmanuel D'Alkmin Neves</i>	
Desenvolvimento de Chatbot Acadêmico com Princípios de Acessibilidade Digital	387
<i>Aluan Luiz Maturi Horschutz, Fernanda Diniz Marabin e João Emmanuel D'Alkmin Neves</i>	

Sessão Técnica 15 – Biomédica IV

Estudo de Caso do Contador Geiger-Müller	393
<i>Felipe Emanuel Chaves, Rita Elizabeth Santos de Almeida, Brenno Cannrellas, Nicholas Lima do Nascimento e Roger Pereira Freitas</i>	
Desenvolvimento e Avaliação de Adequação de Prótese Impressa Ativa para Animal de Pequeno Porte Amputado	

.....	399
<i>Filipe Bueno Vilela, Maria Clara Bernardes Ferrer e Lucas Toledo Capello</i>	

Mechanical Stimulation System Prototype for Bronchial Secretion Clearance in Preterm Infants

.....	404
<i>Mateo Sebastian Rojas Flores, Eynar Calle Viles e Tatiana Torrico Sanchez</i>	

Avaliação Comparativa dos Níveis de Estresse e Ansiedade em Estudantes de Engenharia Biomédica e Medicina da Universidad Privada del Valle, Cochabamba

.....	409
<i>Brayan Javier Mejia Saavedra, Melissa Andrea Herrera Tambo e Marcelo Fabian Cruz Guizada</i>	

Projeto e Integração de um Kit IoT de Sinais Vitais para Apoio à Triagem Remota na Plataforma DocIA

.....	415
<i>Brayan Javier Mejia Saavedra, Maria Laura Nuñez Jaillita, Mishel Bravo Almendras, Sergio Antonio Vasquez Martinez e Luis Diego Ferreyra Contreras</i>	

Sessão Técnica 16 – Controle e Automação III

Estudo para Desenvolvimento de um Robô para a Categoria Mini Sumô

.....	421
<i>Maria Luiza Muquem Alves, Alexandre B. Lugli, Egídio R. Neto, Eugênio M. J. da Silva, Luiz Fernando D. R. Santos, André R. Silva, Wanderson E. Saldanha e Vithor Spirandeli</i>	

Desenvolvimento de Padrão para Robô de Combate Categoria Cupim 454 g

.....	426
<i>Caio de Castro Yarouhas, David B. J. do Prado, Alexandre B. Lugli, Eugênio M. J. da Silva, Egídio R. Neto, Luiz Fernando D. R. dos Santos e Wanderson E. Saldanha</i>	

Architecture of an Autonomous Vehicle with ROS for Mapping and Navigation in Static Environments

.....	430
<i>Carlos Leonardo Lazzari, Murilo Ribeiro Bonato e Kleyton Hoffmann</i>	

Robô Didático como Complemento Terapêutico para o Desenvolvimento Social de Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

.....	436
<i>Bianca Camila Garnica Pericon e Ervin Emanuel Orellana Pardo</i>	

Sistema Inteligente de Monitoramento de Apiários na Bolívia Baseado em IA/ML com IoT e LPWAN

.....
*Patricia Nataly Flores Ponce, Edzel Alejandro Escobar Cueto, Eynar Calle Viles e Edgar
Roberto Ramos Silvestre*

Gerenciamento de visitas hospitalares

Fernando Faluxis Siqueira Pereira, Marcela de Cássia Ribeiro, Rita Elizabeth Santos de Almeida,
Prof. Elisa Rennó de Carneiro Dester, Fabiano Valias de Carvalho

Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel

f.faluxis@ges.inatel.br, marcela.ribeiro@ges.inatel.br, r.elizabeth@inatel.br, elisa.renno@inatel.br, fabiano@inatel.br

Abstract—This work presents the development of a web application for hospital visitor management, created in partnership with Hospital Antônio Moreira da Costa (HAMC). The system was implemented using a client-server architecture, with a Node.js backend, React frontend, and MySQL database, in addition to integration with the hospital's institutional database. The platform enables visitor registration and management, organizing information in a structured digital environment. Functional tests conducted in a local environment confirmed the proper operation of the application.

Index Terms—Hospital visit management, Visitor control, Hospital security, Patient monitoring, Hospital application.

Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação web para gerenciamento de visitas hospitalares, criada em parceria com o Hospital Antônio Moreira da Costa (HAMC). O sistema foi desenvolvido utilizando arquitetura cliente-servidor, com *backend* em Node.js, *frontend* em React e banco de dados MySQL, além de integração com o banco institucional do hospital. A plataforma permite o cadastro e controle de visitantes, organizando as informações de forma digital e estruturada. Testes funcionais realizados em ambiente local demonstraram o correto funcionamento da aplicação.

Palavras chave—Gerenciamento de visitas hospitalares, Controle de visitantes, Segurança hospitalar, Monitoramento de pacientes, Aplicativo hospitalar.

I. INTRODUÇÃO

Os visitantes desempenham papel fundamental no processo de cuidado, proporcionando ao paciente hospitalizado uma sensação de familiaridade e suporte psicológico, fatores reconhecidamente importantes para a recuperação. A presença de familiares e amigos mostrou-se essencial para pacientes que necessitaram de internação hospitalar, uma vez que o contato social contribuiu significativamente para o bem-estar emocional do paciente e para a redução da ansiedade provocada pelo ambiente hospitalar [1, 2].

Nos hospitais, normas específicas foram estabelecidas para assegurar a segurança de pacientes e colaboradores durante as visitas, fundamentadas principalmente nas diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde, que orientam o controle da circulação de pessoas, a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde e a garantia da rastreabilidade de visitantes [3, 4, 5]. Tradicionalmente, o registro de visitantes ocorre de forma manual, por meio de cadernos físicos, nos quais são anotados dados como nome do paciente, data e horário da visita, além de informações pessoais do visitante, como Cadastro de pessoas Físicas (CPF) e número de telefone [1]. Entretanto, esse método apresenta limitações inerentes a processos manuais, incluindo maior suscetibilidade a falhas de registro, dificuldade na verificação do cumprimento de limites diários

de visitas e baixa acessibilidade às informações, especialmente em instituições com elevada demanda de pacientes [6, 7, 8]. No Brasil, hospitais estaduais estimam atender aproximadamente 130 mil pessoas por mês, resultando em uma média de cerca de 4.300 visitas diárias, com números ainda mais elevados em hospitais de grande porte localizados nas capitais [9]. Ademais, o aumento de atendimentos hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS) em 10% contribuiu para o crescimento do fluxo de visitantes em unidades públicas [10, 11].

Métodos manuais de controle de visitas mostraram-se inadequados, sobretudo em hospitais com elevada taxa de ocupação e fluxo significativo de pacientes. O registro manual tornou-se suscetível a erros, forneceu informações incompletas e dificultou a gestão do limite legal de visitas diárias assegurado ao paciente [12, 13]. Embora *softwares* comerciais de gerenciamento de entrada de visitantes, ofereçam funcionalidades avançadas de controle de acesso, pré-cadastro e armazenamento seguro de dados, no entanto o seu elevado custo restringiu a adoção em larga escala, especialmente em hospitais públicos [14, 15].

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um *software* para o gerenciamento da entrada e saída de visitantes hospitalares. Essa demanda foi identificada pelo Hospital Antônio Moreira da Costa (HAMC), em parceria com o eHealth Innovation Center, evidenciando a relevância científica e tecnológica do projeto, bem como sua contribuição para a melhoria da gestão hospitalar.

II. METODOLOGIA

A. Caracterização da pesquisa

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que visa ao desenvolvimento de uma solução computacional voltada à resolução de um problema real identificado em ambiente hospitalar.

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo pode ser classificado como um estudo de caso, uma vez que a solução foi concebida e desenvolvida especificamente para atender às demandas do HAMC, considerando suas normas internas, estrutura organizacional e infraestrutura tecnológica. Paralelamente, o trabalho também se enquadra como um desenvolvimento de sistema, com validação prática do funcionamento da aplicação em ambiente computacional.

B. Ambiente do estudo

O desenvolvimento do sistema foi realizado no contexto do HAMC, instituição hospitalar localizada em Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais. A demanda pelo sistema surgiu a partir da necessidade de aprimorar o controle de

entrada e saída de visitantes, atualmente realizado por meio de registros manuais, que apresentam limitações relacionadas à confiabilidade, rastreabilidade e organização das informações.

Embora a solução tenha sido projetada especificamente para o HAMC, levando em consideração seu banco de dados e seus fluxos operacionais, sua arquitetura permite que, com pequenas adaptações, o sistema possa ser utilizado em outras instituições hospitalares com necessidades semelhantes.

Durante a fase de desenvolvimento, a aplicação foi executada em ambiente local, na máquina dos pesquisadores. No entanto, a arquitetura do sistema foi planejada para que, ao final do projeto e juntamente com a submissão do artigo científico, a solução seja implantada em um servidor local (*datacenter* interno) do hospital, operando exclusivamente na rede interna da instituição, sem acesso externo à Internet pública.

O sistema foi desenvolvido com foco no setor de recepção hospitalar, responsável pelo controle e registro das visitas. Embora os profissionais da recepção não tenham participado diretamente do desenvolvimento do *software*, o fluxo de trabalho desse setor foi considerado como base para a definição das funcionalidades da plataforma.

C. Levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos do sistema foi realizado a partir de uma abordagem mista, combinando análise documental e validação empírica. Inicialmente, foi fornecida à equipe de desenvolvimento uma ementa do problema, contendo informações essenciais sobre o processo de controle de visitas, os dados envolvidos e as principais necessidades operacionais.

Com base nas necessidades informadas, a equipe desenvolveu a modelagem inicial do sistema. Posteriormente, ocorreram reuniões com profissionais do hospital, com o objetivo de esclarecer dúvidas, validar os requisitos levantados e garantir que a solução estivesse alinhada à realidade operacional da instituição. Essas interações permitiram ajustes progressivos no sistema, assegurando maior aderência às práticas adotadas no ambiente hospitalar.

Os requisitos identificados foram classificados em requisitos funcionais, como o cadastro de pacientes e visitantes, registro de horários de entrada e saída, consulta de informações, e requisitos não funcionais, relacionados à segurança, organização dos dados, facilidade de uso e operação restrita ao ambiente interno do hospital.

O processo de desenvolvimento foi documentado ao longo do projeto por meio de relatórios técnicos, nos quais foram registrados o progresso das etapas, decisões de projeto, ajustes realizados e validações efetuadas.

D. Arquitetura geral do sistema

A solução foi desenvolvida seguindo uma arquitetura cliente-servidor, com separação entre *frontend* e *backend*, abordagem amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações *web*. Esse modelo foi adotado por favorecer a modularidade, a escalabilidade e a manutenção do sistema, além de permitir futuras expansões sem comprometer o funcionamento da aplicação.

O sistema foi dividido em dois módulos principais:

- *Backend*, responsável pelo processamento das regras de negócio, comunicação com o banco de dados e disponibilização de uma *API* para o *frontend*;
- *Frontend*, responsável pela interface gráfica e interação com os usuários do sistema.

Essa separação permite que cada camada evolua de forma independente, além de facilitar a integração com sistemas já existentes no ambiente hospitalar e possibilitar adaptações futuras com menor impacto estrutural.

E. Desenvolvimento do backend

O *backend* da aplicação foi desenvolvido utilizando Node.js, com a linguagem JavaScript, e o *framework* Express. A escolha dessas tecnologias deve-se ao seu bom desempenho em aplicações orientadas a eventos, capacidade de lidar com múltiplas requisições simultâneas e ampla adoção no desenvolvimento de *APIs RESTful*. Essas características são especialmente relevantes em ambientes hospitalares, onde a disponibilidade e a rapidez no acesso às informações são essenciais.

A organização do código no *backend* seguiu uma estrutura lógica baseada em responsabilidades, promovendo maior clareza, organização e facilidade de manutenção. Foram definidos os seguintes componentes:

- **Rotas:** responsáveis por definir os *endpoints* da aplicação;
- **Controladores:** responsáveis por receber as requisições, validar dados e coordenar as ações;
- **Modelos:** utilizados para representar as entidades do sistema, como pacientes, visitantes e registros de visitas;
- **Camada de acesso a dados:** responsável pela comunicação com o banco de dados.

Essa organização contribuiu para a separação de responsabilidades, facilitando a identificação de erros, a reutilização de código e a evolução futura do sistema.

F. Banco de dados e integração hospitalar

Para o armazenamento das informações, foi utilizado o sistema gerenciador de banco de dados MySQL, no qual foram criadas todas as tabelas necessárias para o funcionamento da plataforma, incluindo entidades relacionadas a visitantes, usuários do sistema e registros de visitas. O MySQL foi escolhido devido à sua robustez, confiabilidade e amplo uso em aplicações *web*, além de apresentar bom desempenho em operações transacionais e facilidade de administração. Outro fator relevante para sua escolha foi a compatibilidade com a infraestrutura tecnológica existente e a disponibilidade de documentação e suporte, características que favorecem a manutenção e a sustentabilidade da solução ao longo do tempo.

Paralelamente, o hospital já possuía um banco de dados institucional, baseado no sistema Firebird, contendo informações oficiais dos pacientes. Dessa forma, o projeto exigiu a implementação de um processo de integração entre bancos de dados, no qual os dados de pacientes são obtidos diretamente do banco institucional do hospital por meio de uma *VIEW*, com permissões restritas apenas à operação de leitura (*SELECT*).

Durante o desenvolvimento da aplicação, a interação com o banco de dados institucional foi realizada por meio

de ferramentas de gerenciamento e acesso remoto. Inicialmente, utilizou-se a ferramenta DBeaver para a exploração e visualização da estrutura do banco de dados. Para acesso ao ambiente do hospital e consulta direta às informações armazenadas no servidor institucional, foi utilizada a ferramenta AnyDesk, possibilitando a validação dos dados e a compreensão da organização das tabelas utilizadas pelo sistema hospitalar.

Essa estratégia garantiu que os dados sensíveis dos pacientes permanecessem sob controle institucional, ao mesmo tempo em que possibilitou a integração necessária para o funcionamento da plataforma.

G. Desenvolvimento do frontend

O *frontend* da aplicação foi desenvolvido utilizando a biblioteca *React*, em conjunto com *HyperText Markup Language* (HTML) e *Cascading Style Sheets* (CSS) para a construção da interface gráfica. A escolha do *React* deve-se à sua abordagem baseada em componentes reutilizáveis, que favorece a organização do código, a manutenção e a escalabilidade da aplicação. Além disso, sua capacidade de atualização dinâmica da interface sem recarregamento completo da página contribui para uma experiência de uso mais fluida e eficiente, característica importante em ambientes hospitalares onde a agilidade no atendimento é essencial.

A utilização dessas tecnologias possibilitou a criação de uma interface dinâmica, organizada e de fácil utilização, adequada ao ambiente hospitalar.

A interface do sistema foi estruturada em diferentes páginas, incluindo:

- Página de *login*;
- Página inicial;
- Tela de cadastro e listagem de pacientes;
- Tela de cadastro de visitantes vinculados a cada paciente.

O fluxo de uso foi projetado de forma que a lista de pacientes seja obtida automaticamente a partir do banco de dados do hospital, enquanto o cadastro de visitantes é realizado manualmente pelos profissionais da recepção.

A preocupação com a usabilidade foi constante ao longo do desenvolvimento, sendo realizados ajustes sucessivos no *layout*, na organização visual das informações e na disposição dos campos de cadastro, a partir de testes internos e validações realizadas pela equipe.

H. Controle de acesso e segurança

O sistema implementa um mecanismo de autenticação por *login* e senha, garantindo que apenas usuários previamente cadastrados possam acessar a plataforma. Cada profissional da recepção possui um cadastro individual, o que possibilita maior controle sobre o uso do sistema.

Os dados sensíveis, como CPF e telefone dos visitantes, são tratados como campos obrigatórios, com validações que impedem o envio de informações incompletas. O acesso ao sistema é restrito exclusivamente à equipe de recepção, reduzindo o risco de exposição indevida das informações.

Durante o desenvolvimento da aplicação, foram consideradas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para orientar o tratamento das informações pessoais. Dessa forma,

o sistema foi projetado para coletar apenas os dados necessários para o gerenciamento das visitas, além de restringir o acesso às informações aos profissionais responsáveis pelo processo de recepção.

I. Testes e validação

A validação do sistema foi realizada por meio de testes manuais em ambiente local durante o processo de desenvolvimento da aplicação. Inicialmente, o acesso direto ao banco de dados institucional do hospital não estava disponível, o que impossibilitou a utilização de dados reais de pacientes nessa etapa do projeto. Dessa forma, para viabilizar os testes da funcionalidade de listagem de pacientes, registros fictícios foram inseridos diretamente no banco de dados MySQL por meio de comandos *Structured Query Language* (SQL).

Por outro lado, as funcionalidades relacionadas ao cadastro e gerenciamento de visitantes foram testadas diretamente na própria plataforma desenvolvida, sendo executadas e avaliadas em ambiente local ao longo do desenvolvimento. Essa abordagem permitiu verificar o funcionamento das operações de cadastro de visitantes, vinculação de visitantes a pacientes e registro dos horários de entrada e saída.

Adicionalmente, foram realizados testes relacionados ao mecanismo de autenticação de usuários, avaliando o comportamento do sistema diante de tentativas de acesso com credenciais válidas e inválidas, a fim de garantir o correto funcionamento do controle de acesso à plataforma.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Visão geral do sistema desenvolvido

O sistema desenvolvido consiste em uma plataforma web para gerenciamento de visitas hospitalares, projetada para apoiar a rotina da recepção hospitalar no controle de visitantes vinculados aos pacientes internados.

A plataforma é acessada por meio de navegador web. Em sua configuração final, o sistema encontra-se hospedado em servidor local do hospital, operando dentro da infraestrutura interna do *datacenter* institucional, o que contribui para maior segurança dos dados e conformidade com as políticas internas de tecnologia da informação.

Essa abordagem mostrou-se adequada ao contexto hospitalar, pois reduz custos de implantação, facilita a manutenção e garante que os dados permaneçam sob controle institucional, aspecto essencial no tratamento de informações sensíveis em saúde.

O sistema contemplou múltiplos usuários, sendo que cada recepcionista possui seu próprio cadastro e credenciais de acesso. Embora os usuários compartilhem as mesmas funcionalidades e visualizem as mesmas telas do sistema, a autenticação individual permite controle de acesso, rastreabilidade das ações e organização dos registros, atendendo às boas práticas de sistemas de informação em ambientes hospitalares.

No que se refere aos dados dos pacientes, estes não são cadastrados manualmente pela recepção. As informações dos pacientes são obtidas por meio de integração com o banco de dados institucional do hospital, garantindo consistência, atualização e redução de retrabalho. Essa integração

demonstrou-se essencial para evitar erros de digitação e duplicidade de registros, problemas comuns em processos manuais.

A atuação da recepção no sistema concentra-se, portanto, no cadastro e gerenciamento dos visitantes, os quais são vinculados aos respectivos pacientes previamente registrados no sistema hospitalar.

- Autenticação individual dos profissionais da recepção;
- Acesso à lista de pacientes importada do banco de dados do hospital;
- Cadastro, edição e visualização de visitantes associados a cada paciente;
- Organização centralizada das informações de visitas hospitalares.

A arquitetura da aplicação segue o modelo cliente-servidor, no qual o *frontend* é responsável pela interface e interação com o usuário, enquanto o *backend* realiza o processamento das requisições, regras de negócio e comunicação com o banco de dados. Essa separação favorece a manutenção, escalabilidade e futuras adaptações do sistema, possibilitando sua utilização em outros contextos hospitalares mediante pequenas adequações.

Além disso, a informatização do controle de visitantes representa um avanço significativo em relação aos métodos manuais tradicionalmente utilizados, promovendo maior organização, rastreabilidade e segurança das informações.

B. Tela Inicial do Sistema

A tela inicial do sistema foi desenvolvida com foco na simplicidade e clareza, sendo o primeiro ponto de interação do usuário com a plataforma. Sua função é apresentar o sistema e direcionar corretamente o acesso dos profissionais da recepção.

A interface é composta por uma imagem posicionada à direita da tela e, na região central, um texto descritivo contendo o título “Sistema de Gerenciamento de Visitas Hospitalares”, acompanhado de uma breve explicação sobre a finalidade do sistema, voltada à organização e acompanhamento das visitas hospitalares de forma segura e eficiente.

Abaixo do texto principal, estão disponíveis dois botões de navegação: “Entrar como funcionário”, destinado aos usuários previamente cadastrados, e “Cadastrar funcionário”, utilizado para o registro de novos profissionais da recepção. Essa disposição facilita a compreensão das ações disponíveis e contribui para uma navegação intuitiva, como pode ser observado na Figura 1.



Fig. 1. Tela inicial do sistema de gerenciamento de visitas hospitalares

C. Tela de Cadastro de Funcionário

A tela de cadastro de funcionário foi desenvolvida para permitir o registro dos profissionais da recepção que utilizarão o sistema. Assim como a tela inicial, a interface mantém

um layout simples e organizado, com uma imagem ilustrativa posicionada no lado direito e os elementos de interação concentrados na região central da tela.

No formulário de cadastro, são solicitados os seguintes dados: nome completo, e-mail, senha e código de acesso. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, garantindo que apenas profissionais autorizados tenham acesso ao sistema.

Ao final do formulário, o usuário pode optar pelo botão “Cadastrar”, responsável por efetivar o registro do funcionário, ou pelo botão “Voltar”, que redireciona para a tela inicial do sistema. Também foi incluído um ícone de navegação que permite o retorno direto à tela inicial do sistema, como pode ser observado na Figura 2.



Fig. 2. Tela de cadastro de funcionário do sistema de gerenciamento de visitas hospitalares

D. Tela de Login

A tela de login tem como finalidade autenticar os funcionários da recepção cadastrados no sistema. A interface mantém o mesmo padrão visual das demais telas, com uma imagem ilustrativa posicionada no lado direito e os elementos de interação organizados na região central, como apresentado na Figura 3.

Para acessar a plataforma, o usuário deve informar e-mail e senha, campos obrigatórios para validação das credenciais. O botão “Entrar” permite o acesso ao sistema após a verificação dos dados, enquanto o botão “Voltar” possibilita o retorno à tela inicial.

Adicionalmente, a tela disponibiliza o link “Esqueceu a senha?”, destinado ao processo de recuperação de acesso. Também foi incluído um ícone de navegação que permite o retorno direto à tela inicial do sistema.



Fig. 3. Tela de login do sistema de gerenciamento de visitas hospitalares

E. Tela de Lista de Pacientes

A tela de lista de pacientes tem como objetivo apresentar, de forma organizada, os pacientes internados no hospital, cujos dados são obtidos por meio da integração com o banco de dados institucional.

No topo da interface, encontra-se o botão “Voltar”, que permite o retorno à tela anterior, seguido do título “Lista de

Pacientes”, responsável por identificar a funcionalidade apresentada. A tela disponibiliza ainda dois campos de pesquisa, “Pesquisar por nome” e “Pesquisar por CPF”, possibilitando a localização rápida de pacientes específicos. Também foi incluído um ícone de navegação que permite o retorno direto à tela inicial do sistema

Os pacientes são exibidos em formato de lista, composta por cartões individuais, que apresentam informações essenciais. Em cada cartão, o botão “Gerenciar Visitantes” permite acessar a funcionalidade de cadastro e controle de visitantes vinculados ao paciente selecionado.

Essa organização contribui para a centralização das informações e para a agilidade no atendimento da recepção, conforme mostrado na Figura 4.



Fig. 4. Tela da lista de pacientes do sistema de gerenciamento de visitas hospitalares

F. Tela de Gerenciamento de Visitantes

A tela de gerenciamento de visitantes é responsável pelo cadastro, acompanhamento e controle da entrada e saída de visitantes e acompanhantes vinculados a um paciente específico. No topo da interface, encontra-se o botão “Voltar”, que permite retornar à lista de pacientes, além do título “Visitantes do(a) Paciente”, no qual o nome do paciente é exibido dinamicamente conforme a seleção realizada na tela anterior. Também foi incluído um ícone de navegação que permite o retorno direto à tela inicial do sistema

A primeira seção da tela é destinada ao cadastro de visitantes e acompanhantes. Nela, são disponibilizados os campos de nome, CPF e parentesco, além da opção de classificação entre visitante ou acompanhante. O campo de data pode ser preenchido manualmente ou, caso permaneça vazio, é automaticamente preenchido com a data da máquina no momento do cadastro. Após o preenchimento das informações, o botão “Cadastrar” efetiva o registro do visitante.

A tela também disponibiliza a funcionalidade “Exportar para Excel”, que permite a geração de uma planilha contendo todos os registros de visitantes associados ao paciente, contribuindo para a organização e rastreabilidade das informações.

Na parte inferior da interface, os visitantes cadastrados são exibidos em forma de cartões. Quando o visitante é classificado como acompanhante, essa informação permanece destacada e fixada no topo do cartão. Cada cartão apresenta dados como CPF, parentesco, data da visita, horário de entrada e horário de saída. O horário de entrada é registrado automaticamente no momento do cadastro, enquanto o botão “Registrar saída” permite indicar o encerramento da visita, preenchendo automaticamente o horário de saída com base no relógio do sistema. Após o registro da saída, o cartão do visitante tem sua cor alterada e passa a indicar o status inativo, facilitando a

visualização do fluxo de visitantes, como pode ser observado na Figura 5.



Fig. 5. Tela de gerenciamento de visitantes do sistema de gerenciamento de visitas hospitalares

G. Desafios e dificuldades enfrentadas

Durante o desenvolvimento do sistema, foram identificados desafios relacionados principalmente à integração entre diferentes tecnologias e à adaptação da solução ao ambiente hospitalar.

Um dos principais desafios envolveu a integração entre o banco de dados MySQL da aplicação e o banco de dados institucional do hospital, baseado em Firebird, exigindo ajustes nas consultas e no tratamento das informações.

Também foram encontradas inconsistências durante as etapas de desenvolvimento e testes, cuja resolução demandou análise do código e da estrutura do banco de dados. Essas dificuldades foram superadas por meio de testes sucessivos, ajustes no sistema e orientação técnica dos professores envolvidos no projeto.

IV. CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento e a implementação de um sistema web para gerenciamento de visitas hospitalares, elaborado a partir de uma demanda real do Hospital Antônio Moreira da Costa, em parceria com o eHealth Innovation Center. A solução proposta substituiu o controle manual de visitas por um processo informatizado, promovendo maior organização, segurança e rastreabilidade das informações.

A plataforma desenvolvida demonstrou-se eficaz na gestão do fluxo de visitantes e acompanhantes, possibilitando o registro estruturado de dados, o controle automático de horários de entrada e saída e a centralização das informações em um ambiente digital seguro. Essas funcionalidades contribuíram para a redução de erros de registro, otimização do atendimento na recepção e maior conformidade com as normas de segurança do paciente.

Do ponto de vista acadêmico e tecnológico, o projeto evidenciou a viabilidade da aplicação de sistemas de informação no contexto hospitalar, mesmo em ambientes com infraestrutura preexistente e bancos de dados legados. A integração com o banco institucional do hospital permitiu a obtenção automática dos dados dos pacientes, assegurando a consistência das informações e evitando retrabalho por parte dos funcionários da recepção.

Além de atender às necessidades específicas da instituição parceira, o sistema apresenta potencial de replicação em outros hospitais, mediante pequenas adaptações técnicas e operacionais. Dessa forma, o sistema desenvolvido demonstra o potencial da tecnologia da informação como ferramenta estratégica

para a digitalização e melhoria dos processos administrativos hospitalares.

V. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) por fornecer a infraestrutura e o suporte necessários para a realização deste projeto, proporcionando um ambiente propício para a nossa pesquisa e aprendizado. De mesma forma agradecemos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pela concessão das bolsas de pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). *Visita ao paciente*. 2025. URL: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufu/saude/visita-ao-paciente>.
- [2] Donald Berwick. “What ‘patient-centered’ should mean”. Em: *Health Affairs* (2009).
- [3] BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. *Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 36, de 25 de julho de 2013*. Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. Brasília, 2013. URL: <https://www.gov.br/anvisa>.
- [4] BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Segurança do Paciente*. Brasília, 2014. URL: <https://www.gov.br/saude>.
- [5] World Health Organization. *Patient Safety Solutions*. 2009.
- [6] BRASIL. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. *Manual de gestão hospitalar e segurança do paciente*. Brasília, 2018. URL: <https://www.gov.br/ebserh>.
- [7] Kenneth C. Laudon e Jane P. Laudon. *Sistemas de informação gerenciais*. 11ª ed. São Paulo: Pearson, 2014.
- [8] Alfred Winter, Reinhold Haux, Elske Ammenwerth e Birgit Brigl. *Health Information Systems: Architectures and Strategies*. London: Springer, 2011.
- [9] Marina F. Giombelli. *Dados de saúde no Brasil: Panorama das Clínicas e Hospitais* 2025. 2024. URL: <https://pro.doctoralia.com.br/blog/clinicas/dados-de-saude-no-brasil-panorama-das-clinicas-e-hospitais>.
- [10] Observatório de Política e Gestão Hospitalar – Fundação Oswaldo Cruz (OPGH-FIOCRUZ). *Primeiros resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019 relativos a internações*. 2021. URL: <https://observatoriohospitalar.fiocruz.br/conteudo-interno/primeiros-resultados-da-pesquisa-nacional-de-saude-2019-relativos-internacoes>.
- [11] Clemens Scott Kruse, Ashleigh Beane e Information Technology Health. “The impact of health information technology on hospital performance”. Em: *JMIR Medical Informatics* 6.3 (2018), e10247.
- [12] Aurum Software Ltda. *Veja o que diz e como funciona a Lei do Acompanhante – Lei 14.737/2023*. 2024. URL: <https://www.aurum.com.br/blog/lei-do-acompanhante/>.

- [13] Madison N. Ngafeeson. “Healthcare information technology adoption: Implications for patient care”. Em: *International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics* 5.2 (2010), pp. 1–17.
- [14] AGSinn – Tecnologia Criativa. *Experiências interativas e soluções digitais baseadas em IoT e IA*. 2025. URL: <https://agsinn.com.br/>.
- [15] Yan Bi, Wei Zhang e Hao Liu. “Design and Implementation of a Ward Visitor Management System”. Em: *Journal of Healthcare Engineering* 2023 (2023), pp. 1–9.

AUTORES

Fernando Faluxis Siqueira Pereira graduando em Engenharia de Software pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel). Possui formação técnica em Eletrônica, com ênfase em Automação, pela Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa”(ETE FMC). Atualmente, é voluntário de Iniciação Científica no eHealth Innovation Center.



Marcela de Cássia Ribeiro graduanda em Engenharia de Software pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel). Possui formação técnica em Eletrônica, com ênfase em Automação, pela Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa”(ETE FMC). Atualmente, é bolsista de Iniciação Científica no eHealth Innovation Center.



Rita Elizabeth Santos de Almeida Graduada em Engenharia Biomédica pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, técnica em equipamentos médicos pela Escola Técnica em Eletrônica Francisco Moreira da Costa. Especialista em sistemas no Inatel, atuando como coordenadora de projetos no eHealth Innovation Center.



Elisa Rennó de Carneiro Dester Fisioterapeuta formada pela Universidade Gama Filho (RJ) em 1999; Mestre em Ciências da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco (RJ) em 2003; Professora do curso de pós-graduação em Engenharia Clínica e Biomédica do Inatel; Professora do curso de Engenharia Biomédica do Inatel.



Desenvolvimento de um Sistema Web para Gestão de Espaço de Vivência

Augusto Farias de Lima, Afonso Farias de Lima, Kelven Bertanha do Nascimento, Stefany Kaori Omori,
Jéssica Antonio Delgado, Isaque Katahira, Fábio Nogueira de Queiroz
Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC OURINHOS
farias.augusto.lima@gmail.com, afonso.f.limaa@gmail.com, kelvenbertanhadonascimento@gmail.com,
omoristefanykaori@gmail.com, jessica.delgado@fatecourinhos.edu.br, isaque.katahira@fatecourinhos.edu.br,
fabio.queiroz@fatecourinhos.edu.br

Abstract—This paper presents the development of a management system for Espaço de Vivência Primavera, a community initiative aimed at people aged 50 and older. The project was conducted within the scope of university extension, integrating higher education with real social demand. The adopted methodology included requirements elicitation through meetings with managers, interface prototyping, and incremental development using web technologies (HTML, CSS, JavaScript, and PHP with the Laravel framework) integrated with a MySQL database. The system modeling was represented through use case and class diagrams, enabling the organization of functionalities and application structure. The implemented system includes user registration, activity management, attendance tracking, and payment control, contributing to the digitalization of processes previously performed manually. The results demonstrate the technical feasibility of the solution and its relevance as an extension initiative with organizational impact.

Index Terms—Digital Inclusion, Software Engineering, University Extension, Web Development.

Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para o Espaço de Vivência Primavera, iniciativa comunitária voltada a pessoas com 50 anos ou mais. O projeto foi conduzido no âmbito da extensão universitária, articulando ensino superior e demanda social real. A metodologia adotada incluiu levantamento de requisitos por meio de reuniões com os gestores, prototipagem das interfaces e desenvolvimento incremental utilizando tecnologias web (HTML, CSS, JavaScript e PHP com o framework Laravel) integradas a banco de dados MySQL. A modelagem do sistema foi representada por diagramas de casos de uso e de classes, permitindo organizar as funcionalidades e a estrutura da aplicação. O sistema implementado contempla cadastro de usuários, gerenciamento de vivências, registro de frequência e controle de pagamentos, contribuindo para a digitalização de processos anteriormente realizados de forma manual. Os resultados evidenciam a viabilidade técnica da solução e sua relevância como ação extensionista com impacto organizacional.

Palavras chave—Desenvolvimento Web, Engenharia de Software, Extensão Universitária, Inclusão Digital.

I. INTRODUÇÃO

A incorporação de tecnologias digitais em diferentes contextos organizacionais tem promovido transformações significativas na gestão de processos e na prestação de serviços. Em espaços comunitários, especialmente aqueles que atendem públicos com maior diversidade etária, a digitalização de rotinas administrativas pode contribuir para maior organização, transparência e eficiência operacional [1]. Contudo, a adoção de sistemas informatizados nesses ambientes exige atenção

às especificidades dos usuários e às condições de uso das tecnologias.

No caso de pessoas com 50 anos ou mais, a literatura aponta que a intenção de uso de tecnologias digitais é influenciada por múltiplos fatores de natureza sociodemográfica, cognitiva e contextual, o que reforça a necessidade de soluções acessíveis e alinhadas às características desse público [2]. Assim, o desenvolvimento de sistemas voltados a esse perfil deve considerar não apenas aspectos técnicos, mas também princípios de inclusão e usabilidade.

No âmbito do ensino superior, projetos dessa natureza configuram-se como ações extensionistas ao articular a formação acadêmica à resolução de demandas reais da comunidade, conforme orientam as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior [3]. Essa aproximação entre universidade e sociedade favorece tanto o aprendizado prático dos estudantes quanto o fortalecimento institucional das iniciativas comunitárias atendidas.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para o Espaço de Vivência Primavera, contemplando sua modelagem funcional e estrutural, implementação web e resultados obtidos a partir da aplicação da solução proposta.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas a espaços comunitários exige fundamentação que articule educação tecnológica, impacto social e acessibilidade digital. Projetos dessa natureza não se restringem à implementação técnica de sistemas, mas envolvem a compreensão do papel do ensino superior na promoção de transformações sociais e no fortalecimento de iniciativas comunitárias.

Nesse contexto, torna-se relevante discutir a contribuição da formação baseada em projetos, a utilização de sistemas de informação como instrumentos de gestão e organização, bem como os princípios de acessibilidade e inclusão digital que orientam o desenvolvimento de interfaces voltadas a públicos diversos. Assim, este referencial teórico apresenta os fundamentos que sustentam a proposta do sistema para o Espaço de Vivência, situando-o no âmbito da responsabilidade social da educação tecnológica e da aplicação prática do conhecimento em benefício da comunidade.

A. Educação Tecnológica e Impacto Social

As Diretrizes para a Extensão na Educação Superior estabelecem que as ações extensionistas devem envolver a comunidade externa e estar articuladas ao processo formativo discente [3]. Tal orientação reforça a compreensão de que projetos tecnológicos aplicados a contextos comunitários ultrapassam o exercício técnico, constituindo-se como estratégias de formação acadêmica com impacto social.

Nesse sentido, metodologias que aproximam os estudantes de problemas reais favorecem o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, promovendo uma formação alinhada às demandas contemporâneas da sociedade. As metodologias ativas, especialmente a Aprendizagem Baseada em Projetos (*Project-Based Learning* – PBL), têm sido apontadas como estratégias pedagógicas capazes de aproximar o estudante de situações reais, promovendo a integração entre teoria e prática [4].

A integração entre ensino e comunidade reforça o papel social das instituições de educação superior, ampliando o acesso ao conhecimento tecnológico e contribuindo para o desenvolvimento local. Nesse sentido, projetos tecnológicos aplicados a espaços comunitários podem ser compreendidos como mecanismos de fortalecimento institucional e organizacional, ao promoverem maior sistematização de processos, eficiência administrativa e ampliação do alcance das ações desenvolvidas nesses contextos. Tal perspectiva dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, especialmente aqueles relacionados à educação de qualidade (ODS 4), à inovação e infraestrutura (ODS 9), à redução das desigualdades (ODS 10) e à promoção de comunidades sustentáveis (ODS 11) [5], ao evidenciar a tecnologia como instrumento de inclusão e desenvolvimento social.

Assim, o desenvolvimento de sistemas voltados a demandas comunitárias ultrapassa a dimensão operacional da programação, configurando-se como prática formativa alinhada à responsabilidade social da educação superior e à promoção de inovação com impacto social.

B. Tecnologia como Ferramenta de Gestão Comunitária

A transformação digital tem redefinido a forma como organizações estruturam seus processos, tomam decisões e se relacionam com seus públicos. Nesse contexto, os sistemas de informação assumem papel estratégico ao integrar dados, automatizar rotinas e fornecer suporte à gestão organizacional, contribuindo para maior eficiência, controle e transparência nas operações. De acordo com [6], os sistemas de informação não apenas apoiam atividades administrativas, mas também influenciam a capacidade das organizações de inovar e ampliar seu alcance. A transformação digital pode ser compreendida como um processo de mudança organizacional mediado pela incorporação estratégica de tecnologias digitais, impactando estruturas, processos e formas de geração de valor [1]. Assim, a adoção de sistemas de informação em iniciativas comunitárias não deve ser compreendida apenas como modernização tecnológica, mas como estratégia de fortalecimento organizacional. Ao estruturar dados, apoiar decisões e otimizar fluxos de

trabalho, tais sistemas ampliam a sustentabilidade institucional e potencializam o impacto social das ações desenvolvidas, consolidando a tecnologia como instrumento de apoio à gestão e à transformação social.

C. Inclusão Social, Acessibilidade e Diversidade Etária

A inclusão social constitui elemento central nas discussões contemporâneas sobre desenvolvimento tecnológico, especialmente em contextos comunitários nos quais a diversidade etária e sociocultural demanda soluções sensíveis às diferentes realidades dos usuários. A incorporação de tecnologias digitais nesses ambientes deve ser orientada não apenas pela eficiência operacional, mas também pelo compromisso com a ampliação do acesso, da participação e da autonomia dos indivíduos. Esse cenário evidencia a importância de desenvolver soluções tecnológicas alinhadas às especificidades das pessoas maduras, considerando os fatores que influenciam sua intenção de uso e a interação com sistemas digitais [2].

Nesse contexto, o desenvolvimento do sistema para o Espaço de Vivência considerou as especificidades do público atendido, composto por pessoas com 50 anos ou mais, incorporando cuidados relacionados à organização das informações, à clareza das interfaces e à simplicidade na execução das funcionalidades. Tal abordagem evidencia a preocupação em alinhar requisitos técnicos às características dos usuários, reforçando o compromisso com a inclusão social e com a construção de uma solução tecnológica contextualizada.

III. METODOLOGIA

O desenvolvimento do sistema para o Espaço de Vivência adotou uma abordagem incremental, permitindo a implementação progressiva das funcionalidades e ajustes ao longo do processo.

A fase inicial foi dedicada ao levantamento de requisitos. Foram realizadas três reuniões com o proprietário do Espaço de Vivência e seu sócio, com o objetivo de compreender os processos operacionais existentes, as funcionalidades desejadas e as expectativas em relação ao sistema.

Com base nos requisitos levantados, foram desenvolvidos protótipos de interface utilizando a ferramenta Figma, permitindo a modelagem das telas e dos fluxos de navegação.

A implementação foi realizada com as tecnologias HTML, CSS e JavaScript para o desenvolvimento da interface e das interações do usuário. No backend, utilizou-se PHP com o framework Laravel para o processamento das requisições, organização da aplicação segundo o padrão Model-View-Controller (MVC) e integração com o banco de dados MySQL, responsável pelo armazenamento das informações referentes a usuários, atividades, pagamentos e controle de frequência.

Durante o desenvolvimento, foram considerados aspectos relacionados à segurança da informação e à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), especialmente no que se refere ao tratamento e armazenamento de dados pessoais.

A. Diagrama de Casos de Uso

A partir dos requisitos levantados e das funcionalidades definidas nas reuniões com os gestores, procedeu-se à modelagem funcional do sistema, representada por meio do diagrama

de casos de uso apresentado na Figura 1. Esse diagrama sintetiza as interações entre os diferentes perfis de usuários e as principais funcionalidades previstas para o sistema.

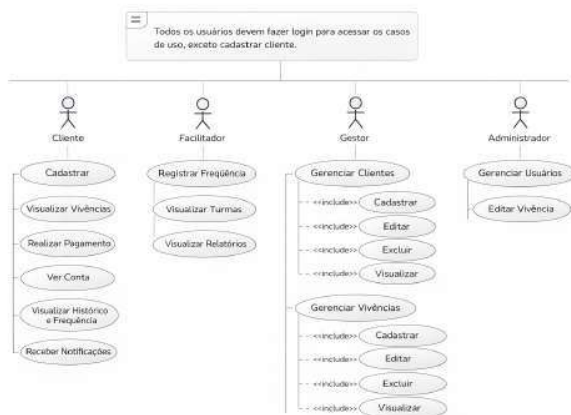


Fig. 1. Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Gerenciamento do Espaço de Vivência.

Com base nessa modelagem funcional, foi elaborada a modelagem estrutural do sistema por meio de um diagrama de classes, detalhado na seção seguinte, permitindo a organização das entidades, atributos e relacionamentos que compõem a solução proposta.

B. Diagrama de Entidade e Relacionamento

A modelagem estrutural do sistema é apresentada na Figura 2, por meio do diagrama de Entidade e Relacionamento. O modelo organiza as principais entidades da aplicação e seus relacionamentos, destacando a classe *Pessoa* como superclasse de *Cliente* e *Facilitador*, bem como a utilização da classe *Inscrição* para intermediar a participação dos clientes nas vivências.

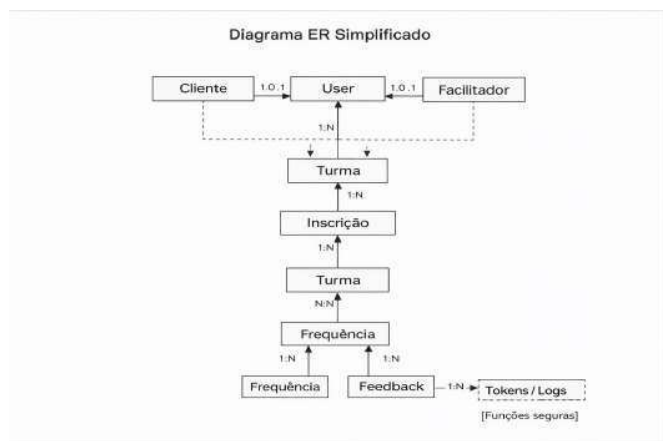


Fig. 2. Diagrama de Entidade e Relacionamento do Sistema de Gerenciamento do Espaço de Vivência.

Essa modelagem contribui para a organização da aplicação, favorecendo clareza estrutural e suporte à implementação das funcionalidades definidas na etapa de requisitos.

IV. RESULTADOS

O sistema desenvolvido para o Espaço de Vivência Primavera resultou em uma solução digital voltada à organização

das atividades e ao gerenciamento dos usuários. A aplicação contempla funcionalidades como cadastro de clientes, gerenciamento de vivências, registro de frequência, controle de pagamentos e envio de notificações.

A interface foi projetada com foco na simplicidade e clareza das informações, considerando o perfil do público atendido pelo espaço e os protótipos elaborados foram validados junto aos gestores.

A Figura 3 apresenta a tela inicial de login da aplicação.

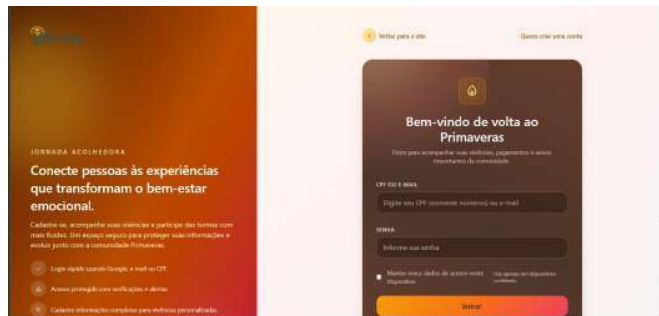


Fig. 3. Interface inicial do sistema – tela de login.

A navegação foi estruturada de forma objetiva, com menu contendo acesso às principais seções do sistema.

As Figuras 4 e 5 apresentam telas representativas das principais funcionalidades implementadas no sistema. A Figura 4 ilustra o módulo de gerenciamento de vivências e usuários, enquanto a Figura 5 apresenta o módulo operacional, relacionado ao registro de frequência e ao controle de pagamentos.

ID	TÍTULO	FACILITADORES	INSCRIÇÕES	STATUS	AÇÕES
1	Roda de Rosa	Helena Duarte	11/02/2026 até 10/02/2026	participado	Adicionar Editar Excluir
2	Estabilidade e Mobilidade	Helena Duarte	08/02/2026 até 08/02/2026	participado	Adicionar Editar Excluir
3	Arquitetura Criativa	Helena Duarte	25/02/2026 até 25/02/2026	participado	Adicionar Editar Excluir
4	Bodendo	Rafael Segura	14/03/2026 até 15/03/2026	aguardando	Adicionar Editar Excluir
5	Vivências Digitais	Rafael Segura	01/05/2026 até 01/05/2026	participado	Adicionar Editar Excluir
6	Teatro Vivo	-	10/05/2026 até 10/05/2026	planejado	Adicionar Editar Excluir
7	Dança Livre	-	11/05/2026 até 09/05/2026	aguardando	Adicionar Editar Excluir

Fig. 4. Tela de gerenciamento de vivências e usuários.

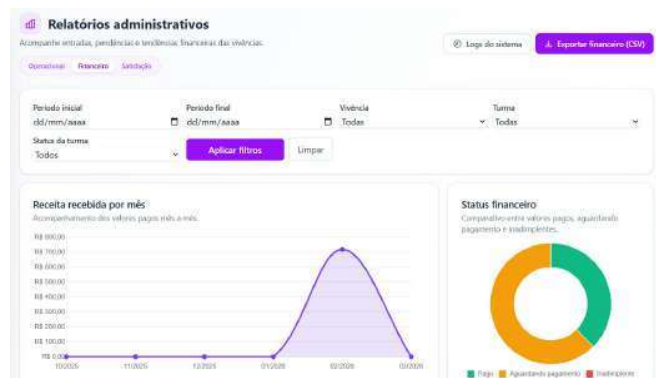


Fig. 5. Tela de controle de pagamentos.

O sistema implementado permite a digitalização dos processos anteriormente realizados de forma manual, promovendo maior organização administrativa e melhor acompanhamento das atividades desenvolvidas no Espaço de Vivência.

V. CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para o Espaço de Vivência Primavera, com foco na organização das atividades e na adequação às necessidades de um público composto majoritariamente por pessoas maduras. A partir do levantamento de requisitos realizado junto aos gestores, foi possível estruturar uma solução digital que contempla funcionalidades como cadastro de usuários, gerenciamento de vivências, controle de frequência e registro de pagamentos.

Além dos resultados técnicos, o projeto também se configura como uma ação de extensão no âmbito do ensino superior, ao articular o conhecimento acadêmico ao atendimento de uma demanda real da comunidade. A aproximação entre estudantes e o Espaço de Vivência possibilitou a aplicação prática de conceitos de engenharia de software, ao mesmo tempo em que contribuiu para o fortalecimento institucional da iniciativa comunitária.

Como perspectivas futuras, destaca-se a possibilidade de ampliação das funcionalidades e a realização de avaliações formais de usabilidade junto aos usuários, visando aprimorar continuamente a solução desenvolvida.

VI. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (FATEC Ourinhos) pelo suporte institucional, pela orientação docente e pelos recursos disponibilizados que possibilitaram a realização deste projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] Peter C. Verhoef, Thijs Broekhuizen, Yakov Bart, Abhi Bhattacharya, John Q. Dong, Nicolai Fabian e Michael Haenlein. “Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda”. Em: *Journal of Business Research* 122 (2021), pp. 889–901. ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022.
- [2] T. Schroeder, L. Dodds, A. Georgiou, H. Gewald e J. Siette. “Older Adults and New Technology: Mapping Review of the Factors Associated With Older Adults’ Intention to Adopt Digital Technologies”. Em: *JMIR Aging* 6 (2023), e44564. DOI: 10.2196/44564. URL: <https://aging.jmir.org/2023/1/e44564>.
- [3] Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. *Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. 2018.
- [4] José Moran. “Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda”. Em: *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Ed. por Lilian Bacich e José Moran. Porto Alegre: Penso, 2018, pp. 37–76.
- [5] Organização das Nações Unidas. *Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Agenda 2030. 2015.
- [6] Kenneth C. Laudon e Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16ª ed. Harlow: Pearson, 2020.

AUTORES

Augusto Farias de Lima Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software.



Afonso Farias de Lima Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software.



Kelven Bertanha do Nascimento Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software. É



bolsista de Iniciação Científica pelo CNPq, desenvolvendo atividades acadêmicas voltadas à pesquisa e à inovação tecnológica.

Stefany Kaori Omori Técnica em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software.



Jéssica Antonio Delgado Possui graduação em Matemática pelo Centro Universitário Sagrado Coração (2013), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2016) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2021). Tem experiência na área de



Matemática, com ênfase em Engenharia Elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: método de barreira, fluxo de potência ótimo, método de barreira modificada, método de penalidade e otimização não linear. Atualmente é Professora na Faculdade de Tecnologia em Ourinhos (FATEC Ourinhos) e professora no UNIFIO.



Isaque Katahira Docente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, atuando na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos e na Escola Técnica Estadual Professor Mário Antônio Verza, tendo exercido a função de Diretor Substituto na Etec Professor Mário Antônio Verza (novembro de 2023 a abril de 2024). Ingressou na Etec em 2007 e na

Faculdade de Tecnologia em 2017. Possui Licenciatura em Sistemas e Tecnologias da Informação (2006), Bacharelado em Desenvolvimento de Sistemas (2007) e Tecnólogo em Projeto de Sistemas de Informação (2008) pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos. Concluiu o Mestrado em Bioinformática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2018) e o Doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista UNESP (2022). Participa como revisor da Revista Eletrônica e-F@tec e é membro do Grupo de Pesquisa Representação Temática da Informação.



Fábio Nogueira de Queiroz Mestre em Ensino pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN/UENP). Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC (2002). É licenciando em Matemática pela Universidade Estácio de Sá (2022), licenciado em Informática pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba - FATEC (2008).

Licenciatura Plena em Pedagogia pela FALC (2015). Pós Graduação Latu Sensu em MBA Informática Tecnologia Internet (2004) e Pós Graduação Latu Sensu em Docência do Ensino Superior (2011). Atualmente é Professor II-E, na Fatec Ourinho e Coordenador da Etec Jacinto Ferreira de Sá em Ourinhos, no curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Professor, nos cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Informática para Internet e Técnico em Análise de Sistemas. Possui experiência na área de Informática, Técnica e Didática Pedagógica.

Desenvolvimento de uma Plataforma Digital para Apoio à Inserção Profissional

Daniel Couto Resende, Douglas Eduardo Gabriel, Luis Miguel Nunes da Silva, Geovane Feliciano
Jéssica Antonio Delgado, Isaque Katahira, Fábio Nogueira de Queiroz
Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC OURINHOS
resendedanielcouth@gmail.com, douglaseduardogabriel19@gmail.com, lmnunes06@gmail.com,
geovane.feliciano@fatec.sp.gov.br, jessica.delgado@fatecourinhos.edu.br, isaque.katahira@fatecourinhos.edu.br,
fabio.queiroz@fatecourinhos.edu.br.

Abstract—Technological transformations in the labor market have increased the demand for specific competencies and intensified the challenges related to the connection of professionals and companies. In this context, digital employability platforms have become strategic tools for mediating recruitment and selection processes. This work presents the development of ADAPT, a web platform designed to connect technology professionals and recruiting companies. The system was conceived with a modular architecture and implemented based on the Waterfall development model, encompassing requirements elicitation, modeling, prototyping, implementation, testing, and deployment. The application integrates modern web development technologies, ensuring clear layer separation and scalability. The results demonstrate consistent performance of the main workflows of the system, including authentication, job posting, and application processes. The proposed solution is concluded to contribute to improving the organization of professional profile and supporting digital recruitment processes.

Index Terms—Digital Employability, Online Recruitment, Waterfall Model, Web Architecture.

Resumo—As transformações tecnológicas no mercado de trabalho têm ampliado a demanda por competências específicas e intensificado os desafios relacionados à conexão entre profissionais e empresas. Nesse contexto, plataformas digitais de empregabilidade tornam-se ferramentas estratégicas para intermediar processos de recrutamento e seleção. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do ADAPT, uma plataforma web voltada à aproximação entre profissionais de tecnologia e empresas recrutadoras. O sistema foi concebido com arquitetura modular e implementado com base no modelo de Desenvolvimento em Cascata, contemplando levantamento de requisitos, modelagem, prototipação, implementação, testes e implantação. A aplicação integra tecnologias modernas de desenvolvimento web, garantindo separação de camadas e escalabilidade. Os resultados demonstram funcionamento consistente dos principais fluxos do sistema, incluindo autenticação, publicação de vagas e candidaturas. Conclui-se que a solução proposta contribui para otimizar a organização de perfis profissionais e apoiar processos de recrutamento digital.

Palavras chave—Arquitetura Web, Empregabilidade Digital, Modelo Cascata, Recrutamento Online.

I. INTRODUÇÃO

As transformações tecnológicas recentes têm impactado significativamente o mercado de trabalho, ampliando a demanda por novas competências e exigindo atualização contínua dos profissionais [1]. Nesse contexto, torna-se cada vez mais desafiador para empresas identificar candidatos alinhados às exigências técnicas e comportamentais do cenário profissional contemporâneo.

As Plataformas Digitais de Empregabilidade (PDEs) têm desempenhado papel relevante na intermediação entre profissionais e oportunidades, ampliando as práticas de recrutamento online e incorporando mecanismos digitais de análise e seleção de perfis [2]. Além disso, a incorporação de recursos baseados em dados e inteligência artificial tem contribuído para a otimização dos processos de identificação e retenção de talentos [3].

Diferentemente de plataformas tradicionais de recrutamento, o ADAPT foi concebido com características inspiradas em redes sociais profissionais, buscando tornar a interação entre candidatos e empresas mais dinâmica e intuitiva. A plataforma permite que profissionais criem perfis detalhados, apresentem projetos desenvolvidos e compartilhem experiências relevantes, ampliando a visibilidade de suas competências. O sistema também possibilita a comunicação direta entre candidatos e empresas por meio de mensagens, favorecendo a aproximação entre as partes durante o processo de recrutamento. Além disso, o ADAPT prevê mecanismos de identificação e validação de perfis institucionais de empresas, reduzindo o risco de publicação de vagas falsas e contribuindo para maior confiabilidade no ambiente digital.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo desenvolver e apresentar o ADAPT, uma plataforma web voltada à conexão entre profissionais da área de tecnologia e empresas recrutadoras.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As transformações tecnológicas têm impactado significativamente o mercado de trabalho, ampliando os desafios relacionados à inserção e recolocação profissional. Nesse contexto, plataformas digitais de empregabilidade surgem como ferramentas capazes de aproximar profissionais e oportunidades, auxiliando na organização de perfis, identificação de competências e acesso a vagas. Esta seção apresenta os principais conceitos teóricos que fundamentam o desenvolvimento da plataforma proposta.

A. Transformações no Mercado de Trabalho e Escassez de Competências

O avanço da automação, das tecnologias digitais e da inteligência artificial tem provocado o surgimento de novas funções e a obsolescência de outras, ampliando a necessidade de

atualização contínua dos profissionais. Uma parcela significativa das competências exigidas no mercado de trabalho sofrerá mudanças nos próximos anos, o que evidencia a necessidade de processos contínuos de requalificação e aprimoramento [1]. O termo *skills* refere-se ao conjunto de capacidades que permitem ao indivíduo mobilizar conhecimentos, atitudes e valores para realizar tarefas e resolver problemas em contextos profissionais específicos. De acordo com a [4], as habilidades envolvem a aplicação prática do conhecimento de forma responsável e eficaz, sendo tradicionalmente classificadas em cognitivas, técnicas e socioemocionais. As *hard skills* estão associadas a conhecimentos técnicos específicos relacionados à execução de tarefas e, em geral, são adquiridas por meio da educação formal em universidades e instituições técnicas. Em contrapartida, as *soft skills* — como comunicação, liderança, criatividade e colaboração apresentam-se como preditoras mais consistentes do sucesso profissional [5]. Apesar da distinção conceitual entre *hard skills* e *soft skills*, a literatura aponta que tais competências frequentemente se intersectam e atuam de forma complementar nas atividades profissionais [6]. Sob a perspectiva do recrutamento, torna-se fundamental que os empregadores avaliem os candidatos não apenas com base em suas qualificações técnicas, mas também considerando atributos pessoais, como habilidades de comunicação, criatividade e capacidade de resolução de problemas, uma vez que tais competências contribuem de forma significativa para o desempenho profissional em contextos organizacionais dinâmicos [7]. Nesse contexto, cresce a relevância de soluções digitais capazes de apoiar processos de recrutamento e inserção profissional, conectando candidatos e empregadores por meio de plataformas digitais.

B. Plataformas Digitais de Empregabilidade

As Plataformas Digitais de Empregabilidade (PDEs) têm provocado mudanças dinâmicas nos mercados de trabalho tradicionais ao ampliar as práticas de recrutamento online [2]. Um exemplo relevante é o LinkedIn, lançado em 2003 e atualmente consolidado como uma das principais redes profissionais digitais, reunindo mais de 850 milhões de usuários globalmente [8]. Os membros preenchem um perfil profissional online e compartilham suas experiências, conquistas, empregadores, projetos e contatos de sua rede profissional. De acordo com estatísticas fornecidas pelo LinkedIn, uma vaga de emprego é visualizada, em média, aproximadamente 500 vezes e recebe mais de 50 candidaturas [3].

As PDEs oferecem vantagens em relação aos métodos tradicionais de recrutamento, como indicações, candidaturas presenciais e processos realizados em campus universitários, ao ampliarem o alcance e a eficiência das conexões profissionais. Os usuários podem consultar vagas e obter informações sobre as funções e localidades oferecidas, níveis salariais, dados de contato, desempenho e destaques da empresa.

Além de ampliarem o acesso à informação e ao networking profissional, as PDEs evoluíram para sistemas digitais capazes de apoiar processos de recrutamento orientados por dados. A incorporação de inteligência artificial e análise automatizada permite otimizar a identificação, seleção e retenção de talentos em escala global [3].

C. Tecnologias Digitais no Apoio à Inserção Profissional

O avanço das tecnologias digitais tem ampliado as possibilidades de apoio à inserção profissional ao incorporar ferramentas baseadas em dados, inteligência artificial e automação nos processos de busca e seleção de candidatos. Essas tecnologias permitem maior eficiência na análise de perfis profissionais, recomendação de vagas e identificação de competências, contribuindo para processos de recrutamento mais ágeis e escaláveis.

Diversas plataformas digitais atuam atualmente no apoio ao recrutamento e à prestação de serviços profissionais online. A Tabela I apresenta exemplos de plataformas amplamente utilizadas nesse contexto.

TABELA I
PLATAFORMAS DE RECRUTAMENTO E TRABALHO FREELANCE

Plataforma	Característica
LinkedIn	Rede social profissional e vagas
Indeed	Agregador de vagas
XING	Rede profissional na Europa
Kalibr	Recrutamento com testes comportamentais
Upwork	Contratação freelance por projeto
Fiverr	Marketplace de serviços digitais
Freelancer.com	Sistema competitivo de propostas
PeoplePerHour	Projetos e serviços por hora
FlexJobs	Vagas remotas verificadas
We Work Remotely	Plataforma de vagas remotas
Remote OK	Foco em startups e tecnologia
Toptal	Rede seletiva de talentos
Hubstaff Talent	Diretório gratuito de profissionais
Workana	Plataforma popular na América Latina
Guru	Diferentes modelos de contrato

A análise dessas plataformas evidencia diferentes modelos de interação profissional e recrutamento digital, servindo como referência para o desenvolvimento da plataforma ADAPT proposta neste trabalho.

III. METODOLOGIA

O desenvolvimento do ADAPT foi conduzido com base no modelo de Desenvolvimento em Cascata (*Waterfall*). Esse modelo caracteriza-se por uma abordagem sequencial, na qual cada etapa do desenvolvimento deve ser concluída antes do início da seguinte, priorizando planejamento estruturado e documentação das atividades realizadas [9].

O código-fonte da plataforma ADAPT foi disponibilizado publicamente em um repositório GitHub, permitindo acesso à implementação do sistema e à estrutura do projeto-Disponível em: <https://github.com/Danilo1500/Projeto-Adapt>.

A escolha dessa metodologia deve-se à necessidade de organização estruturada das etapas do projeto, documentação dos artefatos produzidos e acompanhamento sistemático do progresso do desenvolvimento. O processo foi dividido em fases distintas, compreendendo levantamento de requisitos, modelagem, prototipação e implementação, executadas de forma sequencial e interdependente.

Inicialmente, realizou-se o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais por meio de entrevistas exploratórias com profissionais da área de tecnologia e análise de plataformas similares disponíveis no mercado. A partir dessas

informações, foram definidos os principais requisitos do sistema, incluindo mecanismos de busca de profissionais, gestão de vagas, visualização de projetos e autenticação de usuários.

Na etapa de modelagem foram elaborados diagramas de caso de uso, classes e sequência, permitindo a definição das interações entre usuários e sistema, bem como a estrutura lógica dos dados.

A Figura 1 apresenta o diagrama de caso de uso do sistema, evidenciando as principais interações entre os usuários e as funcionalidades da plataforma.

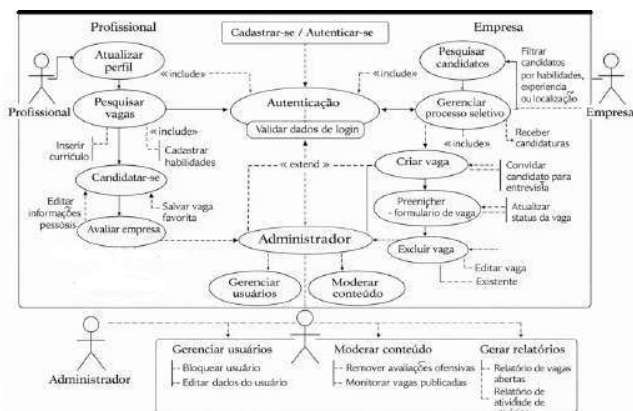


Fig. 1. Diagrama de caso de uso da plataforma ADAPT

Em seguida, realizou-se a prototipação das interfaces utilizando a ferramenta Figma, com foco na organização da navegação e na experiência do usuário. Posteriormente, procedeu-se à implementação do sistema utilizando React.js no desenvolvimento do frontend, Node.js com Express na camada de backend e MongoDB como banco de dados. O sistema também integra o serviço de autenticação Clerk e foi implantado em ambiente de hospedagem na plataforma Vercel.

TABELA II

TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DO ADAPT

Camada	Tecnologia	Finalidade
Frontend	React.js	Interface do usuário
Backend	Node.js + Express	APIs e lógica de negócio
Banco de Dados	MongoDB	Persistência de dados
Autenticação	Clerk	Controle de acesso
Hospedagem	Vercel	Implantação da aplicação

A adoção dessa stack tecnológica permitiu a construção de uma aplicação modular e escalável, alinhada às práticas atuais de desenvolvimento web.

Após a implementação, foram realizados testes unitários e testes end-to-end com o objetivo de verificar o funcionamento das principais funcionalidades do sistema e a consistência dos dados inseridos pelos usuários. Também foram realizados testes de validação de formulários e verificação dos fluxos de autenticação e publicação de vagas.

Concluída a etapa de testes, o sistema foi implantado em ambiente de produção na plataforma Vercel, com integração ao MongoDB Atlas para armazenamento e gerenciamento dos dados.

IV. RESULTADOS

O ADAPT foi desenvolvido como uma plataforma web voltada à conexão entre profissionais da área de tecnologia

e empresas recrutadoras. O sistema foi estruturado de forma modular, organizado em camadas de apresentação, aplicação e persistência de dados, seguindo princípios comuns de arquitetura em aplicações web.

A plataforma contempla funcionalidades específicas para cada perfil de usuário.

Para profissionais:

- Criação e edição de perfil profissional com apresentação de competências, experiências e projetos;
- Busca por vagas com aplicação de filtros;
- Candidatura simplificada às oportunidades disponíveis;
- Interação direta com empresas por meio da plataforma.

Para empresas:

- Cadastro de perfil institucional;
- Publicação e gerenciamento de vagas;
- Busca por profissionais utilizando filtros por habilidades e competências;
- Contato direto com candidatos.

Além das funcionalidades tradicionais de recrutamento, a plataforma foi concebida com características inspiradas em redes sociais profissionais, permitindo maior visibilidade das experiências e projetos dos usuários e favorecendo a interação entre profissionais e empresas em um ambiente digital mais dinâmico.

Diferentemente das plataformas consolidadas listadas na Tabela I, que muitas vezes operam sob arquiteturas monolíticas ou agregadores de dados genéricos, o ADAPT diferencia-se tecnicamente pela adoção de uma stack modular e reativa baseada em React.js e Node.js. Enquanto ferramentas como Indeed e Workana focam primordialmente na transação de vagas e propostas, a arquitetura do ADAPT foi concebida para priorizar a exposição de portfólios técnicos e projetos, utilizando a flexibilidade do banco de dados MongoDB para gerir perfis que não se limitam a esquemas rígidos de dados. Além disso, a integração do serviço Clerk isola a lógica de autenticação da persistência de negócio, conferindo um nível de segurança e escalabilidade superior a diretórios profissionais simples, permitindo uma interação mais dinâmica e confiável entre candidatos e empresas no setor de tecnologia.

A Figura 2 apresenta a interface inicial de autenticação da plataforma, responsável pelo cadastro e acesso dos usuários. Já a Figura 3 ilustra o ambiente principal do sistema, no qual estão disponíveis os recursos de busca, gerenciamento de vagas e interação entre profissionais e empresas.

As interfaces apresentadas evidenciam a organização estrutural e a usabilidade da plataforma, demonstrando a integração entre autenticação, navegação e funcionalidades centrais.

V. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do ADAPT demonstrou a viabilidade de uma plataforma web voltada à conexão entre profissionais da área de tecnologia e empresas recrutadoras. O sistema foi concebido com arquitetura modular e implementado utilizando tecnologias amplamente adotadas no desenvolvimento web, permitindo a construção de uma aplicação estruturada, escalável e alinhada às práticas atuais do mercado.

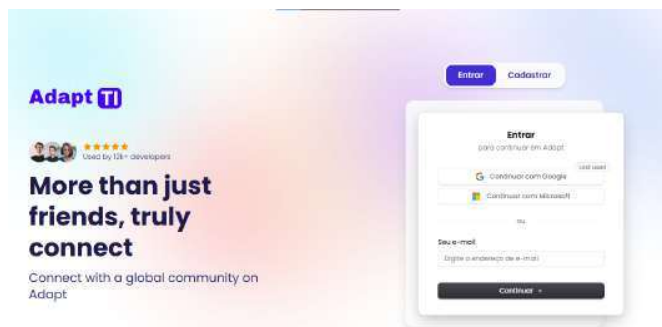


Fig. 2. Tela de Login e Cadastro da plataforma ADAPT.

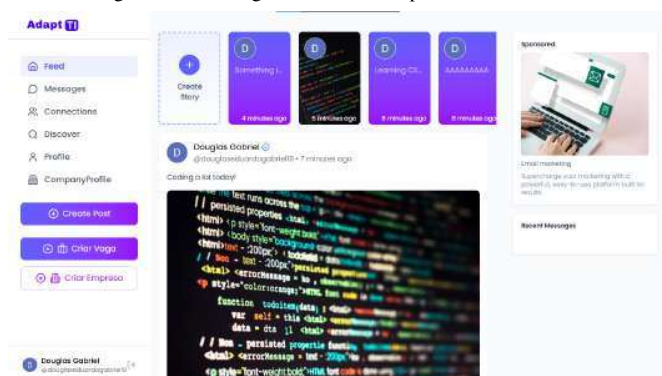


Fig. 3. Tela principal da plataforma com funcionalidades disponíveis aos usuários.

Os resultados obtidos reiteram que a aplicação não apenas atende aos requisitos funcionais de autenticação, publicação e gerenciamento de vagas, mas propõe uma evolução na experiência do usuário ao integrar funcionalidades típicas de redes sociais profissionais. A escolha de uma arquitetura baseada em tecnologias modernas e escaláveis permitiu superar limitações comuns de plataformas genéricas, oferecendo maior visibilidade a competências técnicas e projetos práticos. Conclui-se que o ADAPT cumpre seu objetivo de otimizar a organização de perfis e apoiar o recrutamento digital de forma dinâmica.

Como trabalhos futuros, a inclusão de mecanismos de recomendação automática e testes de usabilidade com usuários reais consolidará a ferramenta como uma solução robusta para os desafios contemporâneos de inserção profissional.

VI. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (FATEC Ourinhos) pelo suporte institucional, pela orientação docente e pelos recursos disponibilizados que possibilitaram a realização deste projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] World Economic Forum. *The Future of Jobs Report 2020*. Geneva: World Economic Forum, 2020.
- [2] Namita Ruparel, Seema Bhardwaj, Himanshu Seth e Rajneesh Choubisa. "Systematic literature review of professional social media platforms: Development of a behavior adoption career development framework". Em: *Journal of Business Research* 156 (2023), p. 113482. DOI: 10.1016/j.jbusres.2022.113482. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829632200947X>.
- [3] Oihab Allal-Chérif, Alba Yela Aránega e Rafael Castaño Sánchez. "Intelligent recruitment: How to identify, select, and retain talents from around the world using artificial intelligence". Em: *Technological Forecasting and Social Change* 169 (2021), p. 120822. ISSN: 0040-1625. DOI: 10.1016/j.techfore.2021.120822. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521002547>.
- [4] Organisation for Economic Co-operation and Development. *OECD Learning Compass 2030: Skills for 2030*. URL: <https://www.oecd.org/education/2030-project/learning/skills/> (acesso em 21/02/2026).
- [5] Charlie Hargood e Stephen Peckham. *Soft Skills for the Digital Age*. London: Routledge, 2017.
- [6] J. Lamri e T. Lubart. "Reconciling Hard Skills and Soft Skills in a Common Framework: The Generic Skills Component Approach". Em: *Journal of Intelligence* 11.6 (2023), p. 107. ISSN: 2079-3200. DOI: <https://doi.org/10.3390/jintelligence11060107>. URL: <https://www.mdpi.com/2079-3200/11/6/107>.
- [7] W. Lyu e J. Liu. "Soft skills, hard skills: What matters most? Evidence from job postings". Em: *Applied Energy* 300 (2021), p. 117307. ISSN: 0306-2619. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117307>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261921008224>.
- [8] LinkedIn Corporation. *Sobre o LinkedIn*. URL: <https://about.linkedin.com/pt-br> (acesso em 22/02/2026).
- [9] Raul Wazlawick. *Engenharia de software: conceitos e práticas*. Elsevier Editora Ltda., 2019.

AUTORES

Daniel Couto Resende é técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá. Atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos, onde vem aprofundando seus conhecimentos nas áreas de programação e engenharia de software. Possui interesse no desenvolvimento de sistemas e na aplicação de boas práticas de programação na construção de aplicações web.





Geovane Feliciano é técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá. Atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos, onde vem aprofundando seus conhecimentos nas áreas de desenvolvimento web, programação e engenharia de software. Possui interesse na criação de aplicações web e na implementação de soluções tecnológicas voltadas ao desenvolvimento de sistemas e aplicações digitais.



Luis Miguel Nunes da Silva é técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá. Atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos, com interesse nas áreas de programação e arquitetura de software. Busca desenvolver soluções computacionais aplicando conceitos de desenvolvimento de sistemas e organização de código.



Douglas Eduardo Gabriel é técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá. Atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos, com interesse nas áreas de banco de dados e desenvolvimento backend. Busca aplicar conhecimentos de modelagem de dados e desenvolvimento de APIs na construção de sistemas digitais.



Isaque Katahira Docente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, atuando na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos e na Escola Técnica Estadual Professor Mário Antônio Verza, tendo exercido a função de Diretor Substituto na Etec Professor Mário Antônio Verza (novembro de 2023 a abril de 2024). Ingressou na Etec em 2007 e na Faculdade de Tecnologia em 2017. Possui Licenciatura em Sistemas e Tecnologias da Informação (2006), Bacharelado em Desenvolvimento de Sistemas (2007) e Tecnólogo em Projeto de Sistemas de Informação (2008) pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos. Concluiu o Mestrado em Bioinformática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2018) e o Doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista UNESP (2022). Participa como revisor da Revista Eletrônica e-F@tec e é membro do Grupo de Pesquisa Representação Temática da Informação.



Jéssica Antonio Delgado Possui graduação em Matemática pelo Centro Universitário Sagrado Coração (2013), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2016) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2021). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Engenharia Elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: método de barreira, fluxo de potência ótimo, método de barreira modificada, método de penalidade e otimização não linear. Atualmente é Professora na Faculdade de Tecnologia em Ourinhos (FATEC Ourinhos) e professora no UNIFIO.



Fábio Nogueira de Queiroz Mestre em Ensino pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN/UENP). Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC (2002). É licenciando em Matemática pela Universidade Estácio de Sá (2022), licenciado em Informática pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba - FATEC (2008). Licenciatura Plena em Pedagogia pela FALC (2015). Pós Graduação Latu Sensu em MBA Informática Tecnologia Internet (2004) e Pós Graduação Latu Sensu em Docência do Ensino Superior (2011). Atualmente é Professor II-E, na Fatec Ourinho e Coordenador da Etec Jacinto Ferreira de Sá em Ourinhos, no curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Professor, nos cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Informática para Internet e Técnico em Análise de Sistemas. Possui experiência na área de Informática, Técnica e Didática Pedagógica.

GymUp: Desenvolvimento de uma Plataforma Web para Gestão de Treinos e Suplementação em Conformidade com a LGPD

Amandha Côco, Andrei dos Santos Pinto, Gabriel Bacchiega de Jesus, Jéssica Antonio Delgado, Isaque Katahira, Fábio Nogueira de Queiroz

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC OURINHOS

amandhacoco@gmail.com, 4ndr31.p1nt0@gmail.com, gabrielbacchiega37@gmail.com,

jessica.delgado@fatecourinhos.edu.br, isaque.katahira@fatecourinhos.edu.br, fabio.queiroz@fatecourinhos.edu.br

Abstract—Brazil has established itself as the world's second-largest fitness market, yet practitioners still face significant barriers to consistent training, such as the lack of personalized guidance and the need for more efficient integration between planning and health education. This paper presents GymUp, a platform redesigned as a responsive web application to optimize the experience of fitness enthusiasts by transitioning from traditional manual logs to a robust digital system. The solution was developed using PHP, the Apache web server, and a MySQL database within the XAMPP environment, ensuring data persistence and high availability across local networks. As a Proof of Concept, the system was subjected to evaluations to validate its technical viability, security, and usability. The results demonstrate that the integration of visual guides for motor learning and progressive overload monitoring promotes user autonomy. Furthermore, GymUp ensures compliance with the General Data Protection Law through local data processing, maintaining user data sovereignty, and follows ANVISA regulations within the nutritional education module, effectively mitigating risks associated with unsupervised supplementation. The proposed methodology is freely available for consultation and replication at: <https://github.com/ikatahira/gymup>.

Index Terms—Dietary Supplementation, mHealth, Software Engineering, Training Management, User Autonomy.

Resumo—O Brasil consolidou-se como o segundo maior mercado de academias do mundo, porém a gestão individual do treinamento ainda carece de ferramentas que integrem planejamento e educação de forma eficaz. Este trabalho apresenta o GymUp, uma plataforma digital desenvolvida como uma aplicação web responsiva, projetada para otimizar a experiência de praticantes de atividades físicas através da transição de métodos tradicionais de registro para um sistema digital robusto. A solução foi desenvolvida utilizando a linguagem PHP, o servidor Apache e o banco de dados MySQL em ambiente XAMPP, garantindo a persistência de dados e alta disponibilidade em redes locais. Como uma Prova de Conceito, o sistema foi submetido a avaliações para validar a sua viabilidade técnica, segurança e usabilidade. Os resultados demonstram que a integração de guias visuais para aprendizagem motora e o monitoramento de sobrecarga progressiva favorecem a autonomia do utilizador. Além disso, o GymUp assegura a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados através do processamento local, mantendo a soberania dos dados do usuário, e segue as normas da ANVISA no módulo de educação nutricional, mitigando riscos associados à suplementação sem orientação profissional. A proposta metodológica encontra-se disponível para consulta e replicação em: <https://github.com/ikatahira/gymup>.

Palavras chave—Autonomia do Usuário, Engenharia de Software, Gestão de Treinos, mHealth, Suplementação Alimentar.

I. INTRODUÇÃO

O cenário global de saúde e bem-estar tem passado por uma transformação digital acelerada, consolidando o conceito de mHealth (saúde móvel) e soluções de gestão digital como ferramentas estratégicas para a promoção de estilos de vida ativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde[1], o uso de tecnologias digitais é fundamental para reduzir o sedentarismo e monitorar doenças não transmissíveis. No Brasil, o setor de fitness apresenta uma das maiores densidades do mundo, sendo o segundo país em número de academias[2]. Contudo, apesar do volume de praticantes, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, destaca que a falta de suporte técnico adequado durante o treinamento é uma das principais barreiras para a retenção de alunos e a eficácia dos resultados[3]. Além disso, a dependência de métodos de registro obsoletos, como fichas de papel, dificulta a análise de progressão histórica, essencial para o princípio biológico da sobrecarga progressiva[4].

Diante deste contexto, emerge o seguinte problema de pesquisa: Como a implementação de uma plataforma web responsiva, baseada em arquitetura de servidor local e processamento via PHP/MySQL, pode mitigar as falhas de registro e aumentar a autonomia de praticantes de musculação, garantindo a soberania e segurança dos dados sob a ótica da LGPD?

O objetivo deste trabalho é desenvolver e avaliar o GymUp, uma plataforma integrada para gestão autônoma de treinos e educação nutricional, que atua como um assistente digital para o monitoramento de desempenho. A metodologia adotada baseia-se em práticas de Engenharia de Software para ambientes web, compreendendo as fases de levantamento de requisitos, prototipagem, desenvolvimento utilizando a stack PHP, HTML, CSS e servidor Apache (via XAMPP) para persistência local de dados, e a validação de funcionalidade em ambiente controlado.

A principal contribuição deste artigo reside na proposta de uma solução tecnológica que garante a soberania dos dados através do processamento local. Ao utilizar um ambiente de servidor autônomo, o GymUp assegura que o fluxo de treinamento não dependa de conectividade externa, mantendo a integridade das informações sensíveis dos usuários dentro da infraestrutura privada da academia, além de democratizar o acesso a informações nutricionais seguras conforme as normas

da ANVISA. A proposta metodológica está disponível gratuitamente para consulta e replicação em: <https://github.com/ikatahira/gymup>.

Para melhor compreensão, o trabalho está estruturado da seguinte forma: além desta introdução, a seção II apresenta A Fundamentação Teórica sobre mHealth e princípios do treinamento; a seção III descreve a metodologia e as tecnologias empregadas (arquitetura XAMPP); a seção IV detalha os resultados obtidos e o fluxo de dados no sistema e, por fim, a seção V apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se na convergência entre a saúde digital, os princípios fisiológicos do treino de força e as teorias de aprendizagem e motivação, integradas através de uma arquitetura de sistemas web autônomos.

A. mHealth e o Contexto da Saúde Digital

O conceito de *Mobile Health* (mHealth) evoluiu para o uso de tecnologias digitais de saúde acessíveis via navegador, facilitando a gestão do cuidado individual. Segundo a *World Health Organization*[1], o uso destas ferramentas é essencial para a democratização do acesso à informação. No contexto das academias, aplicações baseadas em web responsiva atuam como mediadoras entre o conhecimento técnico e a execução prática, garantindo que o utilizador mantenha a posse e a autonomia sobre os seus dados de desempenho independentemente de dispositivos específicos[3].

B. Princípio da Sobrecarga Progressiva e Hipertrofia

A eficácia do treino de força está intrinsecamente ligada ao princípio da sobrecarga progressiva. De acordo com Zatsiorsky, Kraemer e William[5], para que ocorram adaptações neuromusculares e hipertrofia, o sistema biológico deve ser submetido a tensões crescentes ao longo do tempo, reforça que o registro preciso de variáveis como carga, volume e intensidade é o que permite o ajuste sistemático necessário para evitar o estado de estagnação (*plateau*)[4]. O GymUp operacionaliza este conceito através de módulos de registro integrados a um banco de dados MySQL, permitindo o acompanhamento histórico preciso das cargas utilizadas.

C. Teoria da Aprendizagem Motora por Observação

A execução correta dos exercícios é vital para a prevenção de lesões e eficácia mecânica. A Teoria Cognitiva Social de postula que a aprendizagem ocorre significativamente através da modelagem ou observação[6]. Ao integrar guias visuais e recursos multimídia na interface web, a plataforma utiliza a "aprendizagem vicariante"[7], permitindo que o praticante refine o seu mapa mental do movimento antes e durante a execução, acessível de qualquer terminal na rede local da academia.

D. Teoria da Autodeterminação (SDT) e Motivação

A persistência na prática de atividade física é explicada pela Teoria da Autodeterminação[8]. Segundo os autores, a motivação intrínseca é alimentada pela satisfação de três necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e relacionamento. O GymUp atua diretamente na competência, ao fornecer feedback visual de progresso, e na autonomia, ao permitir que o utilizador faça a gestão da sua própria rotina de treinos através de uma interface web intuitiva, sem a necessidade de dependência constante de aplicativos de terceiros ou nuvens públicas.

E. Arquitetura de Servidor Local e Soberania de Dados

No âmbito da Engenharia de Software, a transição para aplicações web hospedadas em servidores locais (como o ambiente XAMPP) é uma estratégia para garantir a soberania dos dados. Enquanto arquiteturas em nuvem dependem de conectividade externa constante, a hospedagem local baseada em Apache/MySQL, conforme discutido por Kleppmann[9] sobre a persistência de dados, garante que as informações sensíveis dos usuários permaneçam na infraestrutura privada. Esta abordagem não apenas reduz a latência do sistema, garantindo uma resposta imediata durante o registro de treinos, mas também assegura a conformidade estrita com a LGPD, mantendo o controle total do ciclo de vida dos dados dentro da organização.

III. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do GymUp seguiu um fluxo estruturado, dividido em cinco etapas interdependentes, conforme ilustrado na Figura 1. O processo foi iniciado com o levantamento de requisitos, priorizando a adequação às normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) devido à natureza sensível dos dados de saúde coletados. A modelagem e implementação foram realizadas sob o paradigma *offline-first*, utilizando a *stack* composta por PHP e MySQL integradas ao servidor Apache (XAMPP). Este ciclo foi consolidado por meio de uma Prova de Conceito (PoC), que validou a robustez da arquitetura, a persistência de dados e a eficácia das interfaces no suporte à autonomia do usuário final.



Fig. 1. Arquitetura e Fluxo Metodológico do Sistema GymUp

O diagrama apresentado sintetiza as etapas que compõem o processo metodológico adotado no desenvolvimento do GymUp. Observa-se que o fluxo inicia com a análise dos requisitos e das diretrizes de privacidade, fundamentais para garantir a

conformidade com a LGPD. Em seguida, são definidas as estruturas de dados e a arquitetura do sistema, orientadas pelo modelo offline-first. A etapa posterior contempla a implementação técnica da aplicação e a configuração do ambiente de execução, utilizando a stack composta por PHP, servidor Apache e banco de dados MySQL no ambiente XAMPP. Por fim, o processo é concluído com a fase de validação e prova de conceito (PoC), na qual são realizados testes de usabilidade e verificada a viabilidade técnica da solução proposta.

A. Stack Tecnológica e Arquitetura

O desenvolvimento seguiu uma abordagem ágil, utilizando a stack XAMPP (Apache, MySQL, PHP). Diferente de aplicações dependentes exclusivamente de *cloud*, o GymUp opera numa arquitetura de servidor local, garantindo que a aplicação seja acedida via navegador através da rede local da academia. Esta abordagem, conforme Kleppmann[9], elimina a latência de rede externa e garante a persistência de dados em ambientes onde a conectividade pode ser instável, mantendo a infraestrutura de dados sob controlo direto do administrador ou utilizador.

B. Modelagem e Persistência de Dados

A estrutura lógica do sistema foi normalizada para suportar o princípio da sobrecarga progressiva[5]. A integração com o banco de dados MySQL é realizada através de scripts PHP, utilizando a extensão *mysqli* para assegurar a execução segura de consultas através de *prepared statements*. O ecossistema de dados organiza-se em três pilares fundamentais:

- **Gestão de Utilizadores:** Armazena o perfil biométrico (peso, altura, idade) e os objetivos (Hipertrofia, Emagrecimento, etc.), estabelecendo a base da personalização;
- **Registo de Treinos:** Responsável pela persistência da carga, volume e intensidade. Esta entidade permite o cálculo do histórico de performance essencial para o princípio da sobrecarga;
- **Módulo de Suplementação:** Atua como um catálogo educativo independente, fornecendo informações baseadas nas diretrizes da ANVISA.

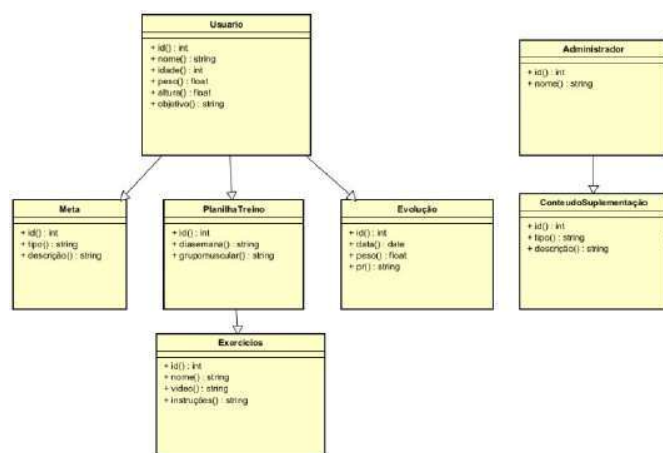


Fig. 2. Diagrama de Classes: Representação da estrutura do sistema GymUp.

A Figura 2 ilustra a estrutura de classes e o mapeamento relacional que garante a integridade referencial entre o perfil do utilizador e o seu histórico de desempenho.

C. Privacidade e Segurança (LGPD)

O projeto adota o princípio de *Privacy by Design*. Ao utilizar um servidor local XAMPP, os dados sensíveis (biometria e histórico de saúde) não trafegam nem permanecem em servidores de terceiros na nuvem, garantindo a conformidade integral com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a soberania dos dados.

A segurança da camada de acesso é reforçada pelo uso da função `password_hash()` do PHP para o armazenamento de credenciais, impedindo que senhas sejam expostas em formato de texto plano (*plain text*) em caso de acesso indevido ao banco de dados.

IV. RESULTADOS

Esta seção apresenta a análise técnica do GymUp, focando-se na sua performance arquitetural como aplicação Web e na comparação funcional com soluções consolidadas no mercado de mHealth.

A. Análise Comparativa de Funcionalidades (Benchmarking)

Para validar a proposta de valor do GymUp, realizou-se um levantamento técnico comparativo (*benchmarking*) com as principais soluções de mercado: Strong, Hevy e GymBook. Cabe ressaltar que a análise baseou-se nas funcionalidades disponibilizadas publicamente por esses aplicativos.

Os aplicativos Strong (S), Hevy (H) e GymBook (GB) são ferramentas consolidadas no setor de *mHealth* que, majoritariamente, operam com arquiteturas dependentes de computação em nuvem (*cloud-first*). Em contrapartida, o GymUp adota uma abordagem de arquitetura de servidor local (via XAMPP/Apache/MySQL), o que confere vantagens competitivas significativas em termos de soberania de dados e custos.

A Tabela I sintetiza as vantagens competitivas da solução proposta ao utilizar uma arquitetura de servidor local.

TABELA I
COMPARATIVO FUNCIONAL

Funcionalidade	GymUp	S/H	GB
Operação Rede Local	Sim	Não	Parcial
Educação Nutricional	Sim	Não	Não
Conformidade ANVISA	Sim	Não	Não
Custo	Grátis	Premium	Premium
Privacidade	Alta	Média	Alta

A Figura 3 ilustra a interface do utilizador, desenvolvida com foco na intuitividade e no registo rápido de dados, equiparando-se aos padrões de usabilidade das aplicações de referência no mercado.

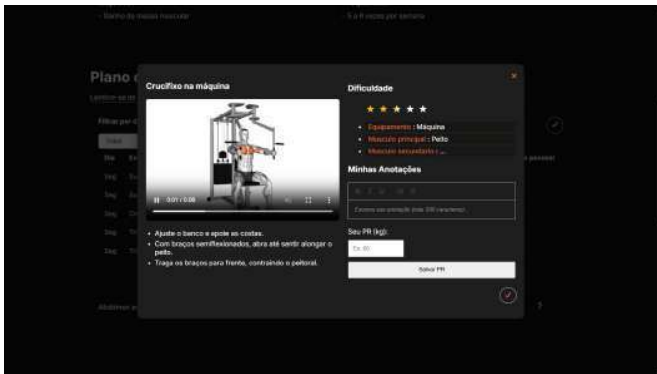


Fig. 3. Interface principal do GymUp: Dashboard de gestão e monitorização de treinos.

B. Eficiência da Arquitetura Web Local

Os testes preliminares indicaram que a arquitetura local reduz a dependência de latência de rede externa. Como ilustrado na Figura 4, a arquitetura de servidor local simplifica o fluxo de dados, reduzindo drasticamente o tempo de resposta do sistema.

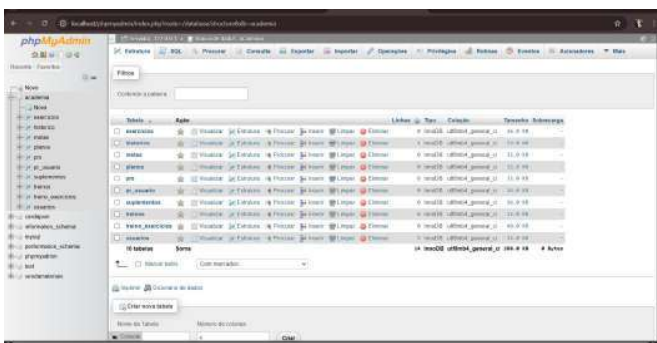


Fig. 4. Fluxo de comunicação cliente-servidor em ambiente local.

Ao contrário de aplicações *cloud-first*, o GymUp mantém uma velocidade de escrita no MySQL inferior a 50ms, garantindo uma experiência de utilizador fluida em infraestruturas metálicas de academias.

C. Educação Nutricional e Regras de Negócio

O módulo de suplementação integra avisos obrigatórios da ANVISA, atuando como um vetor educativo. A interface Figura 5 foi desenhada para facilitar o acesso rápido a essas informações durante o treino.

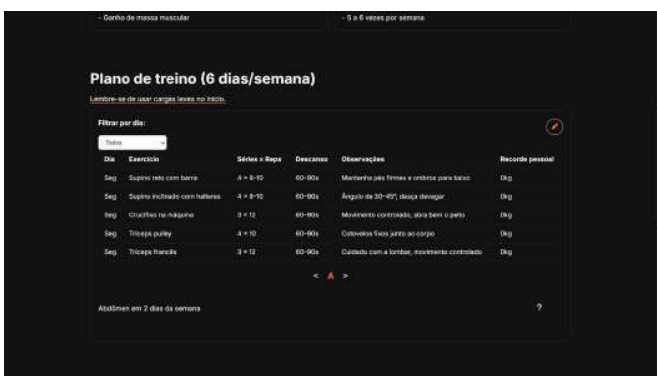


Fig. 5. Painel de gestão: visualização de treinos.

D. Conformidade com a LGPD e Segurança

A análise de segurança comprovou que o modelo local cumpre rigorosamente a LGPD, mantendo os dados sob posse física do utilizador.

- **Soberania:** Dados não trafegam em nuvens públicas.
- **Proteção:** O uso de `password_hash()` no PHP assegura que as credenciais estejam protegidas contra acesso indevido ao banco MySQL.

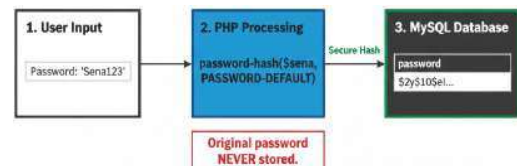


Fig. 6. Conceito de segurança: Hashing de credenciais.

Apesar dos resultados positivos na arquitetura web local, este estudo apresenta limitações que devem ser endereçadas. A principal restrição refere-se à ausência de uma avaliação empírica com uma amostra estatística de utilizadores reais, o que impossibilitou a aplicação do *System Usability Scale* (SUS) para medir a aceitabilidade subjetiva da interface.

V. CONCLUSÃO

O desenvolvimento da versão web do GymUp permitiu validar a hipótese de que a utilização de arquiteturas baseadas em servidores locais (XAMPP/Apache/MySQL) e processamento em PHP são soluções eficazes para garantir a soberania de dados e a independência de infraestruturas externas de rede. O trabalho cumpriu o seu objetivo de criar uma plataforma integrada que une a gestão de treino à educação nutricional, diferenciando-se das soluções de mercado pela sua alta disponibilidade em redes locais, ausência de custos de assinatura e conformidade rigorosa com as normas da ANVISA e da LGPD.

Do ponto de vista técnico, a implementação em PHP e MySQL demonstrou ser uma escolha robusta para assegurar a integridade dos dados biométricos e a performance do sistema. A estrutura de dados normalizada permitiu o registo preciso da sobrecarga progressiva, fornecendo ao utilizador uma ferramenta de análise de desempenho acessível de qualquer dispositivo dentro da infraestrutura da academia, superando a dependência de métodos analógicos ou de aplicações *cloud-first* de alto custo.

No que tange à privacidade e segurança, a abordagem de processamento local alinhou o sistema aos preceitos da LGPD, garantindo que dados sensíveis de saúde e biometria permaneçam sob posse exclusiva do utilizador ou da entidade gestora, evitando a exposição desnecessária em servidores de terceiros na nuvem.

A. Limitações e Trabalhos Futuros

A principal limitação deste estudo reside na natureza técnica da validação. Sendo uma Prova de Conceito, os resultados focaram-se na estabilidade do servidor web e na arquitetura de dados relacional, carecendo ainda de uma avaliação empírica com uma amostra estatística de utilizadores para medição da experiência real através do *System Usability Scale* (SUS).

Como trabalhos futuros, propõe-se:

- **Validação de Usabilidade:** Realização de testes de usabilidade com grupos de utilizadores para validar a interface web em cenários reais de treino;
- **Integração com Wearables:** Desenvolvimento de APIs locais para a sincronização de dados de dispositivos *smartwatches*, visando a automação da recolha de frequência cardíaca;
- **Inteligência Artificial Local:** Implementação de um módulo de análise de dados para a sugestão automática de progressão de carga baseada no histórico de *Personal Records* (PRs);
- **Gamificação:** Adição de sistemas de conquistas e rankings para aumentar a retenção dos utilizadores, fundamentados na Teoria da Autodeterminação.

Conclui-se que o GymUp representa um avanço na democratização de ferramentas de saúde digital (*mHealth*), oferecendo autonomia tecnológica e segurança técnica para o praticante de musculação moderno, com uma arquitetura escalável e totalmente controlada pelo utilizador.

Finalmente, o sistema GymUp foi implementado como um projeto de código aberto, e todo o código-fonte — incluindo a modelagem do banco de dados e as implementações de segurança — encontra-se disponível gratuitamente para consulta e replicação em: <https://github.com/ikatahira/gymup>.

Esta transparência assegura que a solução proposta possa ser avaliada, adaptada e estendida pela comunidade académica e de desenvolvimento, promovendo a continuidade de estudos em sistemas de gestão de treino em conformidade com as diretrizes de proteção de dados.

VI. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (FATEC Ourinhos) pelo suporte institucional, pela orientação docente e pelos recursos disponibilizados que possibilitaram a realização deste projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] World Health Organization. “Global strategy on digital health 2020-2025”. Em: (2022). Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240010598>.
- [2] IHRSA. *The 2023 IHRSA Global Report: The State of the Health Club Industry*. Rel. técn. Boston, MA: International Health, Racquet & Sportsclub Association, 2023.
- [3] Walter R. Thompson. “Worldwide Survey of Fitness Trends for 2024”. Em: *ACSM's Health & Fitness Journal* 28.1 (2024), pp. 14–26.
- [4] Brad J. Schoenfeld. *The M.A.X. Muscle Plan*. Fundamentação científica sobre hipertrofia e sobrecarga progressiva. Champaign, IL: Human Kinetics, 2010.
- [5] Vladimir M. Zatsiorsky e William J. Kraemer. *Science and Practice of Strength Training*. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006.
- [6] Albert Bandura. *Social Learning Theory*. Obra fundamental sobre aprendizagem por observação e modelagem aplicada ao comportamento humano. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.
- [7] Richard A. Schmidt e Timothy D. Lee. *Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis*. 5th. Human Kinetics, 2011.
- [8] Edward L. Deci e Richard M. Ryan. “Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior”. Em: *Perspectives in Social Psychology* (1985).
- [9] Martin Kleppmann. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media, 2017.

AUTORES



Gabriel Bacchiega de Jesus Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software.



Amandha Côco Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software.



Andrei dos Santos Pinto Técnica em Desenvolvimento de Sistemas pela Etec Jacinto Ferreira de Sá, atualmente é graduando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Atua no aprofundamento de conhecimentos em programação, banco de dados, redes complexas e engenharia de software.



Jéssica Antonio Delgado Possui graduação em Matemática pelo Centro Universitário Sagrado Coração (2013), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2016) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2021). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Engenharia Elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: método de barreira, fluxo de potência ótimo, método de barreira modificada, método de penalidade e otimização não linear. Atualmente é Professora na Faculdade de Tecnologia em Ourinhos (FATEC Ourinhos) e professora no UNIFIO.



Isaque Katahira Docente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, atuando na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos e na Escola Técnica Estadual

Professor Mário Antônio Verza, tendo exercido a função de Diretor Substituto na Etec Professor Mário Antônio Verza (novembro de 2023 a abril de 2024). Ingressou na

Etec em 2007 e na Faculdade de Tecnologia em 2017. Possui Licenciatura em Sistemas e Tecnologias da Informação (2006), Bacharelado em Desenvolvimento de Sistemas (2007) e Tecnólogo em Projeto de Sistemas de Informação (2008) pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos. Concluiu o Mestrado em Bioinformática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2018) e o Doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista UNESP (2022). Participa como revisor da Revista Eletrônica e-F@tec e é membro do Grupo de Pesquisa Representação Temática da Informação.



Fábio Nogueira de Queiroz Mestre em Ensino pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN/UENP). Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC (2002). É licenciando em Matemática pela Universidade Estácio de Sá (2022), licenciado em Informática pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba - FATEC

(2008). Licenciatura Plena em Pedagogia pela FALC (2015). Pós Graduação Latu Sensu em MBA Informática Tecnologia Internet (2004) e Pós Graduação Latu Sensu em Docência do Ensino Superior (2011). Atualmente é Professor II-E, na Fatec Ourinho e Coordenador da Etec Jacinto Ferreira de Sá em Ourinhos, no curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Professor, nos cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Informática para Internet e Técnico em Análise de Sistemas. Possui experiência na área de Informática, Técnica e Didática Pedagógica.

Redes Direcionadas de Transições de Códon dos Quatro Sorotipos do Vírus Dengue: Uma Análise Comparativa Baseada na Abordagem BASiNET

Kelven Bertanha do Nascimento, Lavínia Maria Barbosa de Miranda, Jéssica Antonio Delgado,
Isaque Katahira, Fábio Nogueira de Queiroz
Faculdade de Tecnologia de Ourinhos - FATEC OURINHOS
kelvenbertanhadonascimento@gmail.com, lavinia2006miranda@gmail.com,
jessica.delgado@fatecourinhos.edu.br, isaque.katahira@fatecourinhos.edu.br,
fabio.queiroz@fatecourinhos.edu.br

Abstract—Biological sequence representation via complex networks is key for identifying structural patterns and supporting classification. This study proposes an adaptation of the BASiNET framework to the codon level, applied to the four Dengue virus serotypes (DENV-1 to DENV-4). Genomic sequences were segmented into non-overlapping triplets ($window\ size = step\ size = 3$) and converted into directed, weighted transition graphs using Python. Analysis revealed serotype-specific codon profiles and connectivity hubs that are partially conserved and partially divergent across serotypes, consistent with DENV's phylogenetic diversity. The model extends BASiNET by incorporating directed edges and codon-level granularity, providing an alignment-free representation of viral structural characteristics. This approach serves as a robust preliminary step for variant discrimination and machine learning pipelines in virology.

Index Terms—BASiNET, codon network, complex networks, Dengue virus

Resumo—A representação de sequências biológicas por redes complexas é uma abordagem eficaz para identificar padrões estruturais e apoiar fluxos de classificação. Este estudo propõe uma adaptação do framework BASiNET para o nível de códon, aplicada comparativamente aos quatro sorotipos do vírus Dengue (DENV-1 a DENV-4). Sequências genômicas foram segmentadas em trincas não sobrepostas ($window\ size = step\ size = 3$) e convertidas em grafos de transição direcionados e ponderados utilizando Python. A análise revelou perfis de composição de códon específicos por sorotipo e hubs de conectividade parcial ou totalmente divergentes, consistentes com a diversidade filogenética da Dengue. O modelo estende o BASiNET ao incorporar arestas direcionadas e granularidade de códon, fornecendo uma representação de características estruturais virais livre de alinhamento. Esta abordagem constitui uma etapa preliminar robusta para a discriminação de variantes e modelos de aprendizagem automática em virologia.

Palavras chave—BASiNET, rede de códon, redes complexas, vírus da dengue

I. INTRODUÇÃO

A análise de sequências biológicas é fundamental na bioinformática para diagnóstico e classificação genômica. Embora métodos baseados em alinhamento sejam eficazes, apresentam limitações ao lidar com padrões estruturais complexos em genomas virais de RNA de alta variabilidade. Nesse contexto, redes complexas expandem a caracterização estrutural ao representar sequências como grafos, permitindo extrair métricas topológicas que capturam padrões emergentes [1, 2, 3]. Um

marco nessa área é o *framework* BASiNET [4], que transforma sequências em grafos por janelas deslizantes para classificação supervisionada.

O vírus da Dengue (DENV), transmitido pelo *Aedes aegypti*, possui quatro sorotipos (DENV-1 a DENV-4) com genomas de RNA de fita simples (10,7 kb). A circulação simultânea desses sorotipos exige ferramentas precisas de vigilância e estudos evolutivos [5, 6]. Propõe-se neste estudo a análise do DENV via redes de transições de códon, que constituem a unidade funcional da tradução. Sob o ponto de vista computacional, essa abordagem reduz o ruído estatístico de nucleotídeos isolados ao expandir o espaço de estados de 4 para 64 nós, capturando a informação funcional mínima e gerando métricas topológicas mais estáveis e discriminativas para algoritmos de aprendizagem de máquina. Estudos recentes indicam que essa análise de redes em virologia é crucial para identificar assinaturas evolutivas únicas [7].

Esta metodologia adapta o BASiNET ao adotar segmentação não sobreposta em trincas ($window\ size = step\ size = 3$), garantindo que cada nó corresponda a um códon funcional. O grafo resultante é direcionado e ponderado, preservando a ordem sequencial da cadeia — diferencial importante em relação ao modelo original e em consonância com métricas topométricas recentes [8]. O objetivo geral é modelar os sorotipos do DENV como redes de transições de códon e comparar suas métricas topológicas. Especificamente, busca-se: (i) segmentar genomas e calcular frequências; (ii) construir grafos direcionados; (iii) identificar *hubs* de conectividade conservados e divergentes via graus de entrada e saída; e (iv) discutir o potencial da proposta para *pipelines* de classificação.

Hipotetiza-se que a topologia da rede de códon possui capacidade discriminatória para distinguir os sorotipos de forma estatisticamente significativa, superando análises de frequências isoladas. A estrutura do artigo após a introdução descreve a fundamentação teórica (Seção II), metodologia (Seção III), resultados e discussões (Seção IV) e conclusões (Seção V).

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A representação de sequências biológicas via redes complexas consolidou-se como eficaz para identificação de padrões

estruturais. Sequências de RNA são compostas pelos nucleotídeos A, C, G e U, cuja disposição linear codifica instruções funcionais. O advento do sequenciamento de nova geração (NGS) expandiu a análise genômica e do transcrito [9], permitindo a caracterização de diversas classes de RNAs e sua associação a processos biológicos complexos [10].

A classificação computacional de sequências mobiliza ferramentas baseadas em características intrínsecas, como CPC2 [11] e CNCI [12]. Revisões sistemáticas [13, 14] evidenciam que abordagens *alignment-free* apresentam desempenho robusto, comparável a métodos de aprendizado profundo. Ferramentas como MathFeature [15] e RNAMining [16] ilustram a competitividade deste campo ao extrair atributos matemáticos para predição genômica.

O arcabouço das redes complexas sustenta a análise deste trabalho. Fundamentos estatísticos e dinâmicos, como propriedades de escala livre e *small-world*, permitem modelar a célula como uma rede modular e hierárquica [17, 18]. Métricas topológicas como centralidade, modularidade e hierarquia são utilizadas como atributos em classificadores baseados em grafos, permitindo modelar a robustez de redes biológicas e de doenças [2, 19].

O *framework* BASiNET (*BiologicAl Sequences NETwork*) [4] transforma sequências em grafos via janelas deslizantes (*window size* = 2; *step size* = 1), extraíndo métricas para classificação supervisionada. Extensões como BASiNETEntropy [20] e Codancirc [21] ampliaram sua aplicabilidade e eficiência computacional [22]. Estudos de seleção de características [23] confirmaram sua competitividade frente a outros métodos como LncMachine [24].

Inspirado nesse paradigma, este trabalho adapta a lógica do BASiNET ao nível dos códons (unidade funcional da tradução). Em contraste com as janelas sobrepostas do original, adota-se segmentação não sobreposta (*window size* = *step size* = 3), gerando grafos direcionados e ponderados que preservam a ordem sequencial dos genomas do DENV. Essa representação permite identificar padrões conservados e divergentes, servindo como etapa preliminar para *pipelines* de aprendizagem de máquina.

III. METODOLOGIA

Este estudo é de natureza computacional (*in silico*), organizado em quatro etapas: (i) aquisição de sequências; (ii) segmentação em códons; (iii) construção de redes; e (iv) análise de métricas topológicas. O processamento utilizou Python 3.12 (NetworkX [25] e Matplotlib [26]), executado em ambiente Google Colab (processador Intel Xeon @2.20GHz e 13 GB de memória RAM), com código disponível em: <https://colab.research.google.com/drive/1FozR9UhrTfr0rnG7Rkl82TYD7s6Gmto7>.

A. Aquisição das Sequências Biológicas

As sequências genômicas completas dos quatro sorotipos do DENV foram obtidas junto ao *National Center for Biotechnology Information* (NCBI), a partir dos registros de referência listados na Tabela I, todos disponibilizados em formato FASTA.

TABELA I
SEQUÊNCIAS DE REFERÊNCIA DOS SOROTIPOS DO DENV UTILIZADAS.

Sorotipo	Acesso NCBI	Comprimento (nt)
DENV-1	NC_001477.1	≈10.735
DENV-2	NC_001474.2	≈10.723
DENV-3	NC_001475.2	≈10.707
DENV-4	NC_002640.1	≈10.649

O formato FASTA é um padrão amplamente utilizado na bioinformática para armazenar sequências biológicas de maneira simples e legível. Cada arquivo é composto por uma linha de cabeçalho, iniciada pelo caractere “>”, e pelas linhas subsequentes da sequência propriamente dita. Cada arquivo foi importado para o ambiente Python, onde foi realizada a leitura e concatenação dos trechos, resultando em uma cadeia linear única por sorotipo. A adoção das sequências de referência oficiais do NCBI garante a rastreabilidade e a reprodutibilidade dos resultados.

B. Segmentação da Sequência em Códons

Inspirada no método BASiNET [4], a segmentação de cada cadeia nucleotídica foi realizada com *window size* (WS) = 3 e *step size* (ST) = 3 — diferentemente do BASiNET original, que utiliza WS = 2 e ST = 1 com janelas sobrepostas. A Tabela II sintetiza as diferenças entre os dois esquemas.

TABELA II
COMPARAÇÃO ENTRE OS ESQUEMAS DE SEGMENTAÇÃO DO BASiNET ORIGINAL E DA ADAPTAÇÃO PROPOSTA.

Método	WS	ST	Unidade resultante
BASiNET [4]	2	1	Dinucleotídeo (sobreposição)
Este trabalho	3	3	Códon funcional (sem sobreposição)

Ao adotar ST = WS = 3, evita-se a sobreposição entre janelas e garante-se que cada nó do grafo corresponda exatamente a um códon funcional — a menor unidade significativa do processo de tradução proteica. Essa decisão é metodologicamente coerente: códons carregam informações funcionais essenciais sobre a síntese de proteínas e constituem a base natural de representação do genoma no nível da tradução. O número total de códons extraídos de cada sequência é dado pela Equação 1.

$$N_{\text{códons}} = \left\lfloor \frac{L}{3} \right\rfloor \quad (1)$$

onde L é o comprimento total da sequência em nucleotídeos.

C. Construção das Redes de Transições de Códons

Para cada par de códons consecutivos (c_i, c_{i+1}) identificados na sequência segmentada de cada sorotipo, foi construída uma aresta direcionada $c_i \rightarrow c_{i+1}$ no grafo, cujo peso $w(c_i, c_{i+1})$ corresponde ao número de ocorrências dessa transição ao longo de toda a cadeia genômica, conforme a Equação 2.

$$w(c_i, c_{i+1}) = \sum_{k=1}^{N_{\text{códons}}-1} \mathbf{1}[\text{cod}_k = c_i \wedge \text{cod}_{k+1} = c_{i+1}] \quad (2)$$

O grafo resultante $G = (V, E)$ de cada sorotipo é **direcionado** e **ponderado**, onde V é o conjunto de códons distintos

(vértices) e E é o conjunto de transições observadas (arestas). Essa estrutura preserva a ordem real da cadeia nucleotídica — diferença fundamental em relação ao grafo não direcionado empregado no BASiNET original. A construção da rede para cada sorotipo seguiu o mesmo algoritmo com janelas não sobrepostas ($WS = 3$; $ST = 3$), garantindo comparabilidade entre os quatro grafos gerados.

D. Extração, Análise e Comparação de Métricas Topológicas

Após a construção dos quatro grafos, foram calculadas as seguintes métricas para cada vértice de cada sorotipo:

- **Frequência absoluta:** número total de ocorrências do códon na sequência, utilizada para identificar os 20 códons mais abundantes por sorotipo e gerar gráficos de barras e tabelas de frequência comparativas.
- **Grau de entrada (*in-degree*, k^{in}):** número de códons distintos que transitam para o vértice em questão — indica os principais *hubs* de convergência em cada rede.
- **Grau de saída (*out-degree*, k^{out}):** número de códons distintos para os quais o vértice transita — indica os maiores injetores de diversidade sequencial subsequente.

Para a visualização de cada rede, foram selecionados os 30 códons mais frequentes e suas respectivas transições. O *layout* foi gerado com o algoritmo *spring layout* do NetworkX, e as arestas foram representadas com espessura proporcional ao peso $w(c_i, c_{i+1})$. A comparação entre sorotipos foi realizada sobre: (i) o *ranking* dos 20 códons mais frequentes; (ii) os *hubs* de maior k^{in} e k^{out} ; e (iii) a interseção entre os conjuntos de *hubs* dos quatro sorotipos, a fim de identificar códons conservados e divergentes. Toda a análise é *alignment-free*, seguindo o paradigma do BASiNET [4] e de ferramentas relacionadas como MathFeature [15] e PLEK [27].

IV. RESULTADOS

A análise computacional dos genomas completos dos quatro sorotipos do vírus Dengue — DENV-1 (NC_001477.1), DENV-2 (NC_001474.2), DENV-3 (NC_001475.2) e DENV-4 (NC_002640.1) — permitiu a extração de métricas de frequência e a modelagem da topologia das respectivas redes de transições de códons. Os resultados revelaram perfis composicionais com forte predominância de códons ricos em adenina (A) e timidina (T) em todos os quatro sorotipos, consistente com o viés composicional característico de arbovírus de RNA de fita simples [28].

A. Distribuição de Frequência de Códon

A análise de abundância absoluta demonstrou que o códon TTT é o mais frequente em todos os quatro sorotipos, corroborando o viés composicional em direção a resíduos ricos em timidina reportado para flavivírus [29]. A Tabela III apresenta os dez códons mais abundantes por sorotipo, e a Figura 1 ilustra a distribuição dos 20 mais frequentes em cada genoma.

Observa-se que os cinco códons mais abundantes — TTT, ATT, AAA, AAT e GAA — estão presentes no topo do ranking de todos os sorotipos, indicando um núcleo composicional conservado. A principal diferença entre sorotipos ocorre a partir da sexta posição: o DENV-2 apresenta maior frequência relativa de TCT e CTT, enquanto o DENV-3 destaca ACA e GAG

TABELA III
OS DEZ CÓDONS MAIS FREQUENTES EM CADA SOROTIPO DO DENV (FREQUÊNCIA ABSOLUTA).

DENV-1		DENV-2		DENV-3		DENV-4	
Cód.	Fr.	Cód.	Fr.	Cód.	Fr.	Cód.	Fr.
TTT	376	TTT	389	TTT	362	TTT	348
ATT	318	AAA	323	ATT	334	ATT	312
AAA	312	ATT	301	AAT	312	AAA	289
AAT	298	AAT	289	AAA	298	AAT	278
AAG	267	GAA	278	AAG	278	AAG	245
GAA	267	AAG	256	ACA	278	GAA	245
ACA	267	ACA	256	TTA	256	ACA	245
TTA	245	TCT	256	GAA	256	TTA	223
TCT	245	TTA	234	AAC	245	TCT	223
AAC	234	CTT	234	GAG	245	ATG	212

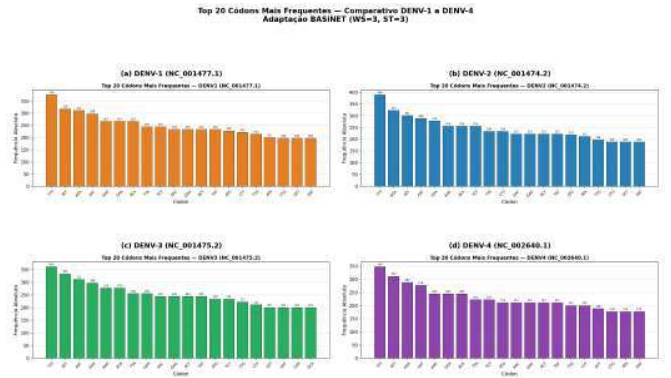


Fig. 1. Top 20 códons mais frequentes nos quatro sorotipos do DENV ($WS = ST = 3$). Fonte: Os autores (2026).

no grupo dos mais abundantes. Essas diferenças refletem o uso diferencial de códons sinônimos, que pode estar associado a pressões seletivas específicas de cada sorotipo no hospedeiro humano [5].

B. Análise Topológica das Redes de Transição

A modelagem de cada genoma como um grafo direcionado e ponderado permitiu identificar padrões de conectividade funcional por meio de métricas de centralidade [1, 2]. A análise confirmou a existência de *hubs* de conectividade em todas as quatro redes, com estruturas topológicas parcialmente conservadas e parcialmente divergentes entre os sorotipos. A Tabela IV resume as métricas dos principais nós e a Figura 2 apresenta as quatro redes direcionadas.

TABELA IV
MÉTRICAS TOPOLÓGICAS DOS CÓDONS HUB NOS QUATRO SOROTIPOS DO DENV.

Sorotipo	Códon	Métrica	Valor	Freq.
DENV-1	TTT	In-degree	5	376
	ATT	Out-degree	7	318
DENV-2	TTT	In-degree	5	389
	TCT	Out-degree	8	256
DENV-3	TTT	In-degree	5	362
	CTT	Out-degree	7	212
DENV-4	TTT	In-degree	6	348
	ATT	Out-degree	6	312

Hubs de Convergência (In-degree): O códon TTT foi identificado como o principal hub de convergência em todos os quatro sorotipos (in-degree entre 5 e 6), consolidando-se como o maior ponto de convergência das redes. Adicionalmente, ATT e ATA figuram como *hubs* de convergência conservados nos quatro sorotipos, com in-degree ≥ 5 .

Hubs de Divergência (Out-degree): O *hub* de maior out-degree é sorotipo-específico: ATT lidera em DENV-1 e DENV-4 (out-degree = 7 e 6, respectivamente), enquanto TCT é o principal *hub* divergente no DENV-2 (out-degree = 8) e CTT no DENV-3 (out-degree = 7). Essa variação indica que a diversidade de transições subsequentes é uma propriedade topológica sorotipo-específica, potencialmente associada à divergência filogenética entre os sorotipos [5].

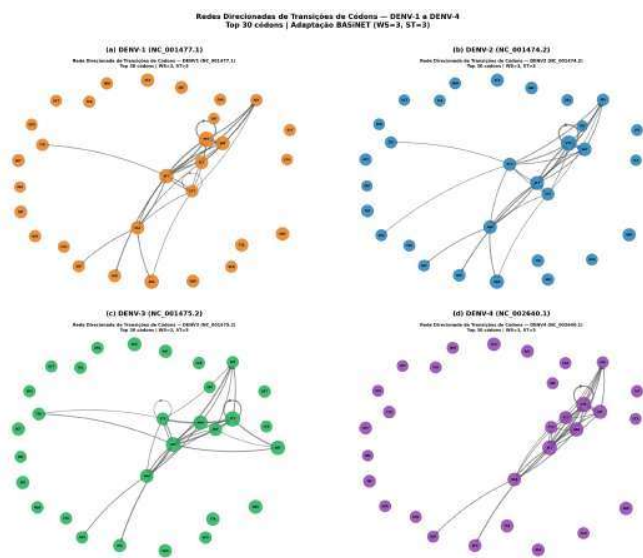


Fig. 2. Redes direcionadas de transições de códons dos quatro sorotipos do DENV. Top 30 códons; espessura das arestas proporcional a $w(c_i, c_{i+1})$. Fonte: Os autores (2026).

C. Padrões Conservados e Divergentes entre Sorotipos

A comparação sistemática das métricas topológicas revelou dois grupos de padrões: (i) elementos estruturais conservados, presentes em todos os quatro sorotipos; e (ii) assinaturas topológicas divergentes, exclusivas de um ou dois sorotipos.

Padrões conservados: Os códons TTT, ATT e ATA são *hubs* de convergência (in-degree ≥ 5) em todos os sorotipos, enquanto ATT, CTT e TCT são *hubs* de divergência (out-degree ≥ 5) conservados. Esses elementos representam a estrutura organizacional fundamental das redes de códons do DENV, refletindo restrições funcionais sobre a composição e a ordem de tradução das proteínas virais [28].

Assinaturas divergentes: O DENV-2 distingue-se pelos valores de out-degree mais elevados (TCT = 8), enquanto o DENV-3 é o único sorotipo cujo *hub* de maior out-degree é CTT. Essas diferenças topológicas são consistentes com a maior distância filogenética do DENV-3 em relação aos demais sorotipos e com as diferenças antigênicas conhecidas [29]. Esses resultados sugerem que as métricas topológicas de grau carregam informação discriminativa entre sorotipos, representando um fundamento relevante para *pipelines* de classificação

supervisionada baseados nessas representações [4, 14]. A divergência observada nas métricas de *out-degree* (Tabela IV), onde cada sorotipo apresenta um *hub* de saída exclusivo ou com valor distinto, sustenta a hipótese de capacidade discriminatória, indicando que a topologia da rede é robusta o suficiente para servir como descritor único em modelos de classificação automática.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho adaptou com sucesso o *framework* BASiNET ao nível de códons, aplicando-o comparativamente aos quatro sorotipos do vírus Dengue. A segmentação não sobreposta (*window size* = *step size* = 3) mostrou-se biologicamente coerente ao capturar a unidade funcional da tradução, resultando em redes direcionadas e ponderadas que preservam a ordem sequencial genômica. A análise revelou perfis de frequência específicos por sorotipo e a presença de *hubs* de conectividade parcialmente conservados e divergentes, refletindo a diversidade filogenética do DENV.

A modelagem proposta avança em relação ao BASiNET original [4] ao utilizar grafos direcionados, capturando relações assimétricas essenciais para a representação funcional do genoma. Esta abordagem *alignment-free* constitui uma etapa preliminar tratável para *pipelines* de aprendizagem de máquina baseados em topologia de redes [14, 15].

Apesar dos resultados promissores, o uso exclusivo de sequências de referência do NCBI limita a avaliação da variabilidade intra-sorotipo. Como perspectivas futuras, pretende-se estender a análise a isolados clínicos, incluir métricas avançadas de centralidade e aplicar classificadores supervisionados (SVM, *Random Forest*) para a discriminação automática de variantes. O modelo também poderá ser validado em outros arbovírus, como Zika e Chikungunya, consolidando sua generalidade e potencial para a vigilância epidemiológica.

VI. AGRADECIMENTOS

O desenvolvimento deste estudo contou com o apoio do Centro Paula Souza (CPS) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC CPS–CNPq). Projeto nº 187093/2025-3 pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1] S. Boccaletti, V. Latora, Y. Moreno, M. Chavez e D.-U. Hwang. “Complex networks: structure and dynamics”. Em: *Physics Reports* 424.4–5 (2006), pp. 175–308. DOI: [10.1016/j.physrep.2005.10.009](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.10.009).
- [2] Luciano da F. Costa, Francisco A. Rodrigues, Gonzalo Travieso e Paulo R. Villas Boas. “Characterization of complex networks: a survey of measurements”. Em: *Advances in Physics* 56.1 (2007), pp. 167–242. DOI: [10.1080/00018730601170527](https://doi.org/10.1080/00018730601170527).
- [3] R. Gomes, A. Silva e L. Santos. “Advanced alignment-free methods for genomic sequence comparison using complex networks”. Em: *Bioinformatics and Computational Biology* 22.1 (2024), pp. 102–118. DOI: [10.1016/j.bcbi.2024.102118](https://doi.org/10.1016/j.bcbi.2024.102118).

- [4] Eric Augusto Ito, Isaque Katahira, Fábio F. R. Vicente e Fabrício M. Lopes. “BASiNET — BiologicAI Sequences NETWORK: a case study on coding and non-coding RNAs identification”. Em: *Nucleic Acids Research* 46.16 (2018), e96. DOI: [10.1093/nar/gky462](https://doi.org/10.1093/nar/gky462).
- [5] Duane J. Gubler. “Epidemic dengue/dengue hemorrhagic fever as a public health, social and economic problem in the 21st century”. Em: *Trends in Microbiology* 10.2 (2002), pp. 100–103. DOI: [10.1016/S0966-842X\(01\)02288-0](https://doi.org/10.1016/S0966-842X(01)02288-0).
- [6] J. R. Almeida e M. T. Silva. “Genomic surveillance of DENV-1 to DENV-4 using alignment-free methods: Challenges and Perspectives for 2025”. Em: *Infection, Genetics and Evolution* 112 (2024), p. 105450.
- [7] L. Zhang e H. Wang. “Complex Network Analysis in Virology: A 2024 Perspective on Viral Evolution and Serotype Discrimination”. Em: *Journal of Biomedical Informatics* 149 (2024), p. 104562. DOI: [10.1016/j.jbi.2024.104562](https://doi.org/10.1016/j.jbi.2024.104562).
- [8] A. Mishra e K. Singh. “Advanced Topometric Characterization of Viral Genomes: A Complex Network Perspective”. Em: *Journal of Complex Networks* (2025). Referência ultra-recente sobre métricas topométricas em genomas.
- [9] Zhong Wang, Mark Gerstein e Michael Snyder. “RNA-Seq: a revolutionary tool for transcriptomics”. Em: *Nature Reviews Genetics* 10.1 (2009), pp. 57–63. DOI: [10.1038/nrg2484](https://doi.org/10.1038/nrg2484).
- [10] Orly Wapinski e Howard Y. Chang. “Long noncoding RNAs and human disease”. Em: *Trends in Cell Biology* 21.6 (2011), pp. 354–361. DOI: [10.1016/j.tcb.2011.04.001](https://doi.org/10.1016/j.tcb.2011.04.001).
- [11] Yu-Jian Kang, De-Chang Yang, Lei Kong, Mei Hou, Yu-Qi Meng, Liping Wei e Ge Gao. “CPC2: a fast and accurate coding potential calculator based on sequence intrinsic features”. Em: *Nucleic Acids Research* 45 (2017), W12–W16. DOI: [10.1093/nar/gkx428](https://doi.org/10.1093/nar/gkx428).
- [12] Liang Sun, Haitao Luo, Dechao Bu, Guoguang Zhao, Kuntao Yu, Changhai Zhang, Yuanning Liu, Runsheng Chen e Yi Zhao. “Utilizing sequence intrinsic composition to classify protein-coding and long non-coding transcripts”. Em: *Nucleic Acids Research* 41.17 (2013), e166. DOI: [10.1093/nar/gkt646](https://doi.org/10.1093/nar/gkt646).
- [13] Junliang Li, Yufen Pu, Jijun Tang, Quan Zou e Fei Guo. “The computational approaches of lncRNA identification based on coding potential: status quo and challenges”. Em: *Computational and Structural Biotechnology Journal* 18 (2020), pp. 3666–3677. DOI: [10.1016/j.csbj.2020.11.030](https://doi.org/10.1016/j.csbj.2020.11.030).
- [14] Deepak Singh et al. “A large-scale benchmark study of tools for the classification of protein-coding and non-coding RNAs”. Em: *NAR Genomics and Bioinformatics* (2022). DOI: [10.1093/nargab/lqac082](https://doi.org/10.1093/nargab/lqac082).
- [15] Robson P. Bonidia, Douglas S. Domingues, Danilo S. Sanches e André C. P. L. F. de Carvalho. “MathFeature: feature extraction package for DNA, RNA and protein sequences based on mathematical descriptors”. Em: *Briefings in Bioinformatics* 23.1 (2022). DOI: [10.1093/bib/bbab434](https://doi.org/10.1093/bib/bbab434).
- [16] Thales A. R. Ramos et al. “RNAmining: a machine learning stand-alone and web server tool for RNA coding potential prediction”. Em: *Computers in Biology and Medicine* (2023). DOI: [10.1016/j.compbiomed.2023.106739](https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2023.106739).
- [17] Albert-László Barabási e Zoltán N. Oltvai. “Network biology: understanding the cell’s functional organization”. Em: *Nature Reviews Genetics* 5.2 (2004), pp. 101–113. DOI: [10.1038/nrg1272](https://doi.org/10.1038/nrg1272).
- [18] Réka Albert e Albert-László Barabási. “Statistical mechanics of complex networks”. Em: *Reviews of Modern Physics* 74.1 (2002), pp. 47–97. DOI: [10.1103/RevModPhys.74.47](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.47).
- [19] Albert-László Barabási, Natali Gulbahce e Joseph Loscalzo. “Network medicine: a network-based approach to human disease”. Em: *Nature Reviews Genetics* 12.1 (2011), pp. 56–68. DOI: [10.1038/nrg2918](https://doi.org/10.1038/nrg2918).
- [20] Murilo M. Breve et al. “BASiNETEntropy: an alignment-free method for classification of biological sequences using complex networks and entropy”. Em: *Entropy* (2022). DOI: [10.3390/e24050638](https://doi.org/10.3390/e24050638).
- [21] Rafael F. T. Melo. “Codancirc: ferramenta para predição de regiões codificadoras em RNA circular”. Diss. de mestr. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2022.
- [22] Marcos H. Pimenta-Zanon et al. “A simplified complex network-based approach to mRNA and ncRNA classification”. Em: *Briefings in Bioinformatics* (2023). DOI: [10.1093/bib/bbad110](https://doi.org/10.1093/bib/bbad110).
- [23] Robson P. Bonidia et al. “Selecting the most relevant features for the identification of coding and non-coding RNAs”. Em: *IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics* (2021). DOI: [10.1109/TCBB.2021.3078133](https://doi.org/10.1109/TCBB.2021.3078133).
- [24] Halise Busra Cagirici et al. “LncMachine: a machine learning algorithm for long noncoding RNA annotation in plants”. Em: *Plant Molecular Biology* (2022). DOI: [10.1007/s11103-022-01251-2](https://doi.org/10.1007/s11103-022-01251-2).
- [25] Aric A. Hagberg, Daniel A. Schult e Pieter J. Swart. *Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX*. Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy2008). 2008.
- [26] Python Software Foundation. *Python Language Reference, version 3.12*. <https://www.python.org>. 2024.
- [27] Aimin Li, Junying Zhang e Zhongyin Zhou. “PLEK: a tool for predicting long non-coding RNAs and messenger RNAs based on an improved k-mer scheme”. Em: *BMC Bioinformatics* 15.1 (2014), p. 311. DOI: [10.1186/1471-2105-15-311](https://doi.org/10.1186/1471-2105-15-311).
- [28] Scott B. Halstead. “Dengue”. Em: *The Lancet* 370.9599 (2007), pp. 1644–1652. DOI: [10.1016/S0140-6736\(07\)61687-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61687-0).
- [29] Samir Bhatt, Peter W. Gething, Oliver J. Brady et al. “The global distribution and burden of dengue”. Em:

Nature 496.7446 (2013), pp. 504–507. DOI: [10.1038/nature12060](https://doi.org/10.1038/nature12060).

AUTORES



Kelven Bertanha do Nascimento é técnico em Desenvolvimento de Sistemas (Etec Jacinto Ferreira de Sá) e graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Fatec Ourinhos). Atua na modelagem de soluções computacionais e engenharia de software, com foco em projetos práticos voltados ao desenvolvimento de sistemas de redes complexas.



Lavínia Maria Barbosa de Miranda é graduanda em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Ourinhos. Possui interesse em modelagem de soluções computacionais e boas práticas de programação, buscando aplicar conceitos de engenharia de software no desenvolvimento de aplicações e sistemas.



Jéssica Antonio Delgado é Doutora (2021) e Mestre (2016) em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e graduada em Matemática. Possui sólida experiência na área de Matemática Aplicada, com ênfase em otimização não linear, métodos de barreira e fluxo de potência ótimo. Atualmente, exerce a docência na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (Fatec Ourinhos) e no Centro Universitário de Faculdades Integradas de Ourinhos (UNIFIO), atuando em projetos de modelagem e análise quantitativa.



Isaque Katahira é docente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, atuando na Fatec Ourinhos e na Etec Professor Mário Antônio Verza. É Doutor em Ciência da Informação pela UNESP (2022) e Mestre em Bioinformática pela UTFPR (2018). Atua como revisor da Revista Eletrônica e-F@tec e é membro ativo do Grupo de Pesquisa Representação Temática da Informação, com foco em análise de redes e sistemas de organização do conhecimento.



Fábio Nogueira de Queiroz é Mestre em Ensino pela UENP e possui graduações em Processamento de Dados, Informática, Matemática e Pedagogia. É especialista em MBA Informática

e Docência do Ensino Superior. Atualmente, é docente na Fatec Ourinhos e coordenador de curso na Etec Jacinto Ferreira de Sá, com sólida experiência em desenvolvimento de sistemas e práticas pedagógicas na área de tecnologia.